**Duoc UC**
Sede Maipú · Ingeniería en Informática

# Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

RID — RepInDepth

Aplicación móvil de entrenamiento de fuerza con motor probabilístico de prescripción

Capstone (PTY4614) · Equipo RID

Fernando Almonacid · Bastián Berríos · Favio Pérez

Octubre de 2026

# Índice general

**Resumen de la serie** ii

**ADR-001: Taxonomía muscular jerárquica** 1

**ADR-002: Patrones de movimiento y estructura de agrupación jerárquica** 13

**ADR-003: Convención de registro de carga** 26

**ADR-005: Partición de cómputo entre dispositivo y servidor** 30

**ADR-006: Sustitución de ejercicios y catálogo cerrado** 35

**ADR-007: Identidad visual de la aplicación móvil** 39

**ADR-008: Stack de la aplicación móvil** 43

**ADR-009: Cuentas, verificación y sesión en la aplicación móvil** 46

# Resumen de la serie

Este documento reúne los registros de decisiones de arquitectura (ADR) del proyecto RID, en el orden de su numeración. Cada registro conserva su formato original: contexto, decisión, alternativas consideradas y consecuencias.

| ADR | Título | Estado | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ADR-001 | Taxonomía muscular jerárquica | Aceptado | 2 | 2026-08-24 |
| ADR-002 | Patrones de movimiento y estructura de agrupación jerárquica | Registros | 1 | 2026-08-24 |
| ADR-003 | Convención de registro de carga | Aceptado | 1 | 2026-08-26 |
| ADR-005 | Partición de cómputo entre dispositivo y servidor | Aceptado | 2 | 2026-08-30 |
| ADR-006 | Sustitución de ejercicios y catálogo cerrado | Aceptado | 1 | 2026-08-26 |
| ADR-007 | Identidad visual de la aplicación móvil | Aceptada | — | 2026-10-03 |
| ADR-008 | Stack de la aplicación móvil | Aceptada | — | 2026-10-04 |
| ADR-009 | Cuentas, verificación y sesión en la aplicación móvil | Propuesta (pendiente de aprobación de Fernando) | — | 2026-10-13 |

**Notas de la serie.**

- La numeración omite el ADR-004. Su contenido (procedencia y licenciamiento del catálogo) quedó resuelto dentro del ADR-001 y en los campos `source_ref` y `license` de cada registro del catálogo; se conservó el hueco antes que renumerar documentos que se referencian entre sí.
- Los ADR-001 a ADR-006 se redactaron cuando el proyecto aún se denominaba KINETIKA. Se actualizó únicamente el nombre (RID y `@rid/engine`); el resto del texto se conserva sin cambios.
- El ADR-005 se presenta en su versión 2 (30 de agosto de 2026), que revoca la exclusión de las poleas de la prescripción.
- El ADR-009 se encuentra en estado de propuesta, pendiente de aprobación.

# ADR-001: Taxonomía muscular jerárquica

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Estado** | Aceptado |
| **Versión** | 2 |
| **Fecha** | 2026-08-24 |
| **Decisores** | Equipo RID |
| **Componentes afectados** | `@rid/engine` (capa de prescripción), esquema Supabase, réplica SQLite, catálogo de ejercicios, vista de progreso |
| **Reemplaza a** | ADR-001 v1 (vocabulario plano de diecisiete valores) |
| **Reemplazado por** | — |

## 1. Contexto

El catálogo de ejercicios requiere asignar a cada registro un conjunto de músculos solicitados y un reparto de volumen fraccional. Dicho reparto es consumido por dos componentes con requisitos divergentes.

La **capa de prescripción del motor** contabiliza volumen semanal y lo sitúa dentro de la banda comprendida entre el volumen mínimo efectivo y el volumen máximo recuperable. Las referencias publicadas para dicha banda se expresan en series por músculo, lo que exige una granularidad fina y una unidad de conteo comparable entre grupos.

La **vista de progreso de la aplicación** expone al usuario un resumen de qué entrenó y en qué cantidad durante un período. Este componente exige lo contrario: un conjunto reducido de categorías reconocibles, dado que una vista construida sobre diecisiete valores resulta ilegible en pantalla de dispositivo móvil y no corresponde al modelo mental con que el usuario organiza su entrenamiento.

La versión inicial de este documento adoptó un vocabulario plano de diecisiete valores, lo que satisfacía el primer requisito e incumplía el segundo. Se constató adicionalmente que dicho vocabulario dejaba sin representación a un conjunto de estructuras musculares que participan en los movimientos del catálogo sin admitir contabilidad de volumen, entre ellas el manguito rotador y el serrato anterior, cuya omisión sin justificación explícita constituye una deficiencia documental.

La presente revisión sustituye el vocabulario plano por una **taxonomía jerárquica de tres niveles**, en la que cada nivel responde a un consumidor distinto y ninguno se deriva por conveniencia de otro.

## 2. Decisión

### 2.1 Arquitectura de la taxonomía

Los niveles 1 y 2 son **métricos**: participan en la contabilidad de volumen y están sujetos a restricción por tipo enumerado. El nivel 3 es **informativo**: se expone en la ficha de detalle de un ejercicio y no interviene en ningún cálculo.

| Nivel | Contenido | Naturaleza | Consumidor |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 — Región muscular | 7 valores | Métrico | Cara al usuario |
| Nivel 2 — Grupo muscular | 17 valores | Métrico | Consumido por el motor |
| Nivel 3 — Estructuras involucradas | Texto libre | No métrico | Ficha de ejercicio |

El nivel 1 se agrega desde el nivel 2 por máximo. El nivel 3 no guarda relación de agregación con los anteriores. El atributo `movement_pattern` (10 valores, ADR-002) constituye un eje ortogonal: atraviesa las regiones, no las agrupa.

El nivel 1 se **deriva** del nivel 2 mediante una regla de agregación definida en la sección 2.8. No se persiste como atributo del ejercicio.

## 2.2 Nivel 1 — Región muscular

Siete valores. Constituyen la unidad de presentación en la vista general de progreso.

| # | Identificador | Denominación es-CL | Grupos que agrupa |
|---|---|---|---|
| 1 | `pecho` | Pecho | `pectoral_mayor` |
| 2 | `espalda` | Espalda | `dorsal_ancho`, `trapecio_medio_romboides`, `trapecio_superior`, `erectores_espinales` |
| 3 | `hombros` | Hombros | `deltoide_anterior`, `deltoide_lateral`, `deltoide_posterior` |
| 4 | `brazos` | Brazos | `biceps`, `triceps`, `antebrazo` |
| 5 | `piernas` | Piernas | `cuadriceps`, `isquiotibiales`, `aductores`, `triceps_sural` |
| 6 | `gluteos` | Glúteos | `gluteo_mayor` |
| 7 | `core` | Core | `core_anterior` |

**Separación de `gluteos` respecto de `piernas`.** La separación no obedece a criterio anatómico —el glúteo mayor es un extensor de cadera funcionalmente solidario con la musculatura del muslo posterior— sino a criterio de producto. El desarrollo glúteo constituye un objetivo declarado de forma primaria por una fracción sustantiva del público objetivo, y su subsunción dentro de una región denominada «Piernas» tendría por efecto que el progreso más buscado por dicho segmento resultara invisible en la vista general. La práctica dominante entre aplicaciones comparables del mercado consiste asimismo en exponerlo como categoría independiente. Se hace constar que la decisión privilegia la legibilidad del producto sobre la coherencia anatómica de la partición.

## 2.3 Nivel 2 — Grupo muscular

Diecisiete valores. Constituyen la unidad de contabilidad del motor y la unidad frente a la cual se evalúan las bandas de volumen.

| # | Identificador | Denominación es-CL | Región (L1) | Estructuras absorbidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `pectoral_mayor` | Pectoral | `pecho` | Pectoral mayor: porciones clavicular, esternocostal y abdominal |
| 2 | `deltoide_anterior` | Deltoide anterior | `hombros` | Fibras claviculares del deltoides |
| 3 | `deltoide_lateral` | Deltoide lateral | `hombros` | Fibras acromiales del deltoides |
| 4 | `deltoide_posterior` | Deltoide posterior | `hombros` | Fibras espinales del deltoides |
| 5 | `dorsal_ancho` | Dorsal | `espalda` | Dorsal ancho, redondo mayor |
| 6 | `trapecio_medio_romboides` | Espalda media | `espalda` | Trapecio medio, trapecio inferior, romboides mayor y menor |
| 7 | `trapecio_superior` | Trapecio | `espalda` | Trapecio descendente, elevador de la escápula |
| 8 | `erectores_espinales` | Lumbares | `espalda` | Iliocostal, longísimo, espinoso, multífidos, cuadrado lumbar |
| 9 | `biceps` | Bíceps | `brazos` | Bíceps braquial (ambas cabezas), braquial anterior, braquiorradial |
| 10 | `triceps` | Tríceps | `brazos` | Tríceps braquial: cabezas larga, lateral y medial |
| 11 | `antebrazo` | Antebrazo | `brazos` | Flexores y extensores de muñeca y dedos, pronadores, supinador |
| 12 | `cuadriceps` | Cuádriceps | `piernas` | Recto femoral, vastos lateral, medial e intermedio |
| 13 | `isquiotibiales` | Isquiotibiales | `piernas` | Bíceps femoral (cabezas larga y corta), semitendinoso, semimembranoso |
| 14 | `gluteo_mayor` | Glúteo | `gluteos` | Glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata |
| 15 | `aductores` | Aductores | `piernas` | Aductor mayor, largo y corto, pectíneo, grácil |
| 16 | `triceps_sural` | Gemelos | `piernas` | Gastrocnemio (ambas cabezas), sóleo |
| 17 | `core_anterior` | Core | `core` | Recto abdominal, oblicuo externo e interno, transverso del abdomen |

### 2.4 Nivel 3 — Estructuras involucradas

Campo de texto no restringido, asociado al registro de ejercicio y expuesto exclusivamente en su ficha de detalle. No participa en la contabilidad de volumen, no admite coeficiente fraccional y no es consumido por el motor.

```
estructuras_involucradas: string[]
```

Su función es doble. Permite exponer al usuario información anatómica pertinente sobre las estructuras estabilizadoras que un movimiento solicita sin que dicha información contamine los contadores, y permite documentar de forma explícita el tratamiento de aquellas estructuras que la sección 2.6 excluye del vocabulario métrico.

Ejemplo aplicado al remo con barra inclinado:

```
["manguito rotador", "serrato anterior", "flexores de dedos"]
```

### 2.5 Separaciones adoptadas y fusiones deliberadas

**Separaciones.** Tres cortes se adoptan dentro del nivel 2 por sostenerse en la disociabilidad efectiva con las variables observadas por el sistema:

| Separación | Fundamento |
|---|---|
| Deltoides en tres cabezas | Los tres se disocian mediante el patrón de movimiento registrado: el empuje horizontal y vertical solicita predominantemente la cabeza anterior, la elevación lateral la cabeza lateral, y la tracción horizontal la cabeza posterior. La agrupación impediría detectar el déficit de deltoide posterior, desbalance de mayor prevalencia en usuarios con predominio de empuje |
| Trapecio superior respecto de espalda media | El encogimiento y el tirón alto solicitan el trapecio descendente de forma predominante; el remo y la apertura posterior solicitan trapecio medio, trapecio inferior y romboides. Ambos conjuntos responden a patrones de movimiento y a bandas de volumen distintas |
| Aductores respecto de cuádriceps y glúteo | La sentadilla profunda y la zancada solicitan la musculatura aductora de forma significativa. Su imputación a un contador ajeno distorsionaría ambos |

**Fusiones.** Nueve fusiones se adoptan de forma deliberada. Cada una constituye una renuncia consciente a información recuperable, y se hace constar como tal:

| Fusión | Información a la que se renuncia | Severidad |
|---|---|---|
| Pectoral clavicular y esternocostal | Distinción entre press inclinado y plano en el contador de volumen | Media |
| Isquiotibiales: función de rodilla y de cadera | El curl femoral y el peso muerto rumano imputan al mismo contador pese a solicitar la musculatura de forma distinta | **Alta** |
| Glúteo mayor, medio y menor | Detección de déficit de glúteo medio, pertinente en estabilidad de cadera | Media |
| Trapecio medio e inferior | Detección de déficit de trapecio inferior, pertinente en salud escapular | Media |
| Bíceps, braquial y braquiorradial | Distinción entre agarre supino y neutro | Baja |
| Dorsal ancho y redondo mayor | Ninguna de relevancia práctica: actúan de forma solidaria en toda tracción | Nula |
| Tríceps: tres cabezas | Ninguna de relevancia práctica | Nula |
| Cuádriceps: cuatro vientres | Ninguna de relevancia práctica | Nula |
| Core: recto, oblicuos y transverso | Distinción entre flexión, rotación y antirrotación | Baja |

Las tres fusiones de severidad media o alta —isquiotibiales, glúteo y pectoral— quedan registradas como candidatas a revisión en caso de que los datos acumulados de usuarios evidencien la necesidad de la partición. Las restantes se consideran definitivas: no existe ejercicio de carga cuantificable dentro del catálogo que permita disociarlas.

## 2.6 Exclusiones del vocabulario métrico

Cinco conjuntos de estructuras participan en movimientos del catálogo sin recibir valor en el nivel 2. La exclusión es deliberada y responde en todos los casos al mismo fundamento: se trata de estructuras estabilizadoras o sinérgicas que ningún ejercicio de carga cuantificable del catálogo aísla, por lo que la asignación de un coeficiente de volumen fraccional carecería de base empírica y produciría un contador no interpretable frente a las bandas de referencia.

| Estructura excluida | Tratamiento |
|---|---|
| Manguito rotador (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular) | Nivel 3 en tracción horizontal y en todo movimiento de rotación |
| Serrato anterior | Nivel 3 en press y en pull-over |
| Tibial anterior | Nivel 3 |
| Flexores de cadera (psoas ilíaco) | Nivel 3; parcialmente solicitado en la función de cadera del recto femoral, absorbida por `cuadriceps` |
| Musculatura cervical (esternocleidomastoideo, esplenio) | Excluida en su totalidad. La etiqueta `neck` de la fuente de origen se descarta sin correspondencia |

## 2.7 Convención de volumen fraccional

El campo `fractional_volume` asocia identificadores del nivel 2 a coeficientes en el intervalo [0, 1]:

```
{"pectoral_mayor": 1.0, "triceps": 0.5, "deltoide_anterior": 0.5}
```

Escala de imputación:

| Rol del grupo muscular en el movimiento | Coeficiente |
|---|---|
| Motor primario | 1,00 |
| Sinergista significativo | 0,50 |
| Contribución marginal o estabilizadora cuantificable | 0,25 |
| Contribución nula | Identificador omitido |

Los coeficientes **no suman uno**. Cada uno expresa la fracción de serie efectiva imputada al grupo correspondiente, no un reparto proporcional de una unidad. Una serie de press de banca imputa una serie completa al pectoral y media serie al tríceps, totalizando 2,0 en la suma de coeficientes.

Se hace constar que la escala constituye una **asunción de trabajo** derivada del marco de conteo fraccional difundido en la literatura aplicada de planificación de volumen, y no una magnitud medida. Su calibración empírica queda fuera del alcance de la versión inicial del producto.

## 2.8 Regla de agregación del nivel 2 al nivel 1

**La agregación no es aditiva.** Sea $s$ una serie registrada, $C_g(s)$ el coeficiente de volumen fraccional imputado al grupo $g$, y $H(R)$ el conjunto de grupos que integran la región $R$. El volumen imputado

a la región $R$ por la serie $s$ se define como:

$$V_R(s) = \max_{g \in H(R)} C_g(s)$$

donde el máximo sobre el conjunto vacío se define como cero. El volumen semanal de la región $R$ es la suma de $V_R(s)$ sobre todas las series del período.

**Fundamento.** Una serie de press militar imputa 1,0 al deltoide anterior y 0,5 al deltoide lateral, pero no constituye 1,5 series de hombro: constituye una serie. La agregación aditiva sobrecontabilizaría de forma sistemática las regiones con mayor número de grupos integrantes —`espalda` con cuatro y `piernas` con cuatro frente a `pecho` con uno—, produciendo una vista general en que dichas regiones aparecerían infladas por artefacto de la partición y no por volumen efectivo. La sobrecontabilización resulta además comparable de forma directa por el usuario contra referencias de volumen de circulación pública, con las que no cuadraría.

**Consecuencia aceptada.** Una serie puede imputar 1,0 a más de una región de forma simultánea. El peso muerto imputa 1,0 a `piernas`, 1,0 a `gluteos` y 1,0 a `espalda`. Esto es correcto y deliberado: cada región se contabiliza de forma independiente frente a su propia banda de volumen, y el peso muerto solicita efectivamente las tres de forma primaria.

**Limitación conocida.** La agregación por máximo oculta desbalances internos a la región. Una serie de press militar imputa 1,0 a `hombros` pese a que el deltoide posterior no recibió solicitación alguna. La vista de nivel 1 es, por construcción, un resumen; la detección de desbalance exige descender al nivel 2. La interfaz debe permitir dicho descenso desde toda región expuesta en la vista general.

### 2.9 Métricas expuestas en la vista general

La vista general de progreso expone **dos métricas distintas**, con reglas de agregación distintas. No deben presentarse como variantes de una misma magnitud.

| Métrica | Unidad | Agregación | Pregunta que responde |
|---|---|---|---|
| Series efectivas por región | Series | Máximo por serie, sumado sobre el período | ¿Estoy entrenando lo suficiente esta región? |
| Tonelaje | Kilogramos | Suma directa de peso × repeticiones | ¿Cuánto trabajo mecánico acumulé? |

El tonelaje admite suma directa por tratarse de una magnitud física y no de un conteo de estímulo. Ambas métricas son necesarias: la primera es la que el motor emplea para decidir, la segunda es la que el usuario reconoce de forma intuitiva como medida de esfuerzo.

### 2.10 Ortogonalidad respecto del patrón de movimiento

El atributo `movement_pattern`, definido en el ADR-002, **no constituye un nivel de esta jerarquía**. El patrón de empuje horizontal atraviesa las regiones `pecho`, `hombros` y `brazos` sin agruparlas. Ambos ejes son ortogonales y se combinan mediante producto cartesiano, no mediante anidamiento.

Se hace constar que el balance entre patrones de empuje y de tracción constituye una señal de utilidad

para el usuario, de interpretación más inmediata que el volumen por grupo muscular. Dicha señal debe exponerse en una vista propia y no incorporarse a la jerarquía muscular.

### 2.11 Implementación

**PostgreSQL.**

```
CREATE TYPE region_muscular AS ENUM (
  'pecho', 'espalda', 'hombros', 'brazos', 'piernas', 'gluteos', 'core'
);

CREATE TYPE grupo_muscular AS ENUM (
  'pectoral_mayor',
  'deltoide_anterior',
  'deltoide_lateral',
  'deltoide_posterior',
  'dorsal_ancho',
  'trapecio_medio_romboides',
  'trapecio_superior',
  'erectores_espinales',
  'biceps',
  'triceps',
  'antebrazo',
  'cuadriceps',
  'isquiotibiales',
  'gluteo_mayor',
  'aductores',
  'triceps_sural',
  'core_anterior'
);

-- Tabla de correspondencia inmutable, diecisiete filas, replicada en SQLite.
CREATE TABLE grupo_a_region (
  grupo  grupo_muscular  PRIMARY KEY,
  region region_muscular NOT NULL
);
```

**Restricción de diseño.** El atributo `region_muscular` **no se persiste como columna del catálogo de ejercicios**. Su inclusión sería redundante con `fractional_volume` y admitiría estados inconsistentes —un registro con región `pecho` y grupos de miembro inferior—. La región se deriva en la capa de consulta mediante la tabla de correspondencia y la regla de la sección 2.8, y el cálculo se ejecuta sobre el dispositivo.

**TypeScript.**

```
export const REGIONES_MUSCULARES = [
  'pecho', 'espalda', 'hombros', 'brazos', 'piernas', 'gluteos', 'core',
] as const;

export const GRUPOS_MUSCULARES = [
  'pectoral_mayor',
```

```
  'deltoide_anterior',
  'deltoide_lateral',
  'deltoide_posterior',
  'dorsal_ancho',
  'trapecio_medio_romboides',
  'trapecio_superior',
  'erectores_espinales',
  'biceps',
  'triceps',
  'antebrazo',
  'cuadriceps',
  'isquiotibiales',
  'gluteo_mayor',
  'aductores',
  'triceps_sural',
  'core_anterior',
] as const;

export type RegionMuscular = (typeof REGIONES_MUSCULARES)[number];
export type GrupoMuscular  = (typeof GRUPOS_MUSCULARES)[number];

export type VolumenFraccional = Partial<Record<GrupoMuscular, number>>;

export const GRUPO_A_REGION: Readonly<Record<GrupoMuscular, RegionMuscular>> = {
  pectoral_mayor:           'pecho',
  deltoide_anterior:        'hombros',
  deltoide_lateral:         'hombros',
  deltoide_posterior:       'hombros',
  dorsal_ancho:             'espalda',
  trapecio_medio_romboides: 'espalda',
  trapecio_superior:        'espalda',
  erectores_espinales:      'espalda',
  biceps:                   'brazos',
  triceps:                  'brazos',
  antebrazo:                'brazos',
  cuadriceps:               'piernas',
  isquiotibiales:           'piernas',
  gluteo_mayor:             'gluteos',
  aductores:                'piernas',
  triceps_sural:            'piernas',
  core_anterior:            'core',
} as const;

/**
 * Agrega el volumen fraccional de una serie desde el nivel 2 al nivel 1.
 * La agregación es por máximo, nunca por suma (ver seccion 2.8).
 */
export function agregarARegiones(
  volumen: VolumenFraccional,
): Partial<Record<RegionMuscular, number>> {
  const salida: Partial<Record<RegionMuscular, number>> = {};
  for (const [grupo, coeficiente] of Object.entries(volumen)) {
    const region = GRUPO_A_REGION[grupo as GrupoMuscular];
    salida[region] = Math.max(salida[region] ?? 0, coeficiente);
  }
  return salida;
}
```

La denominación visible en interfaz se mantiene en una tabla de traducción independiente de ambos

tipos enumerados, de modo que la modificación de una etiqueta no requiera migración del esquema.

## 3. Correspondencia con la taxonomía de origen

La siguiente tabla documenta la conversión desde las etiquetas de Free Exercise DB hacia el nivel 2. La correspondencia constituye un **punto de partida sujeto a revisión manual** y no se considera autoritativa.

| Etiqueta de origen | Correspondencia propuesta | Revisión |
|---|---|---|
| `chest` | `pectoral_mayor` | No |
| `shoulders` | Indeterminada entre las tres cabezas | **Obligatoria en los 127 registros** |
| `lats` | `dorsal_ancho` | No |
| `middle back` | `trapecio_medio_romboides` | Sí |
| `traps` | `trapecio_superior` | No |
| `lower back` | `erectores_espinales` | No |
| `biceps` | `biceps` | No |
| `triceps` | `triceps` | No |
| `forearms` | `antebrazo` | No |
| `quadriceps` | `cuadriceps` | No |
| `hamstrings` | `isquiotibiales` | No |
| `glutes` | `gluteo_mayor` | **Obligatoria por omisión sistemática en origen** |
| `adductors` | `aductores` | No |
| `abductors` | `gluteo_mayor` | Sí |
| `abdominals` | `core_anterior` | No |
| `calves` | `triceps_sural` | No |
| `neck` | Sin correspondencia | Se descarta |

Dos casos concentran el esfuerzo. La etiqueta `shoulders` carece de contrapartida en el origen para la partición en tres cabezas, por lo que los 127 registros afectados exigen asignación manual. La etiqueta `glutes` figura como primaria en únicamente 22 registros del conjunto original, cifra incompatible con la cantidad de ejercicios del patrón dominante de cadera presentes; en consecuencia, la ausencia de la etiqueta en un registro de origen no constituye evidencia de ausencia de solicitación.

## 4. Validación

La taxonomía se considera válida si satisface dos condiciones: que el nivel 2 permita expresar el volumen fraccional de los dieciséis ejercicios ancla sin recurrir a identificadores no enumerados, y que la regla de agregación de la sección 2.8 produzca sobre dichos ejercicios valores de nivel 1 interpretables.

### 4.1 Asignación de nivel 2

| Ejercicio ancla | Volumen fraccional |
|---|---|
| Sentadilla con barra | `cuadriceps` 1,0 · `gluteo_mayor` 1,0 · `erectores_espinales` 0,5 · `aductores` 0,5 · `core_anterior` 0,25 |

| Ejercicio ancla | Volumen fraccional |
|---|---|
| Sentadilla completa con barra | cuadriceps 1,0 · gluteo_mayor 1,0 · aductores 0,5 · erectores_espinales 0,5 |
| Sentadilla frontal | cuadriceps 1,0 · gluteo_mayor 0,5 · erectores_espinales 0,5 · core_anterior 0,5 |
| Peso muerto | gluteo_mayor 1,0 · isquiotibiales 1,0 · erectores_espinales 1,0 · trapecio_superior 0,5 · antebrazo 0,5 · dorsal_ancho 0,25 |
| Peso muerto rumano | isquiotibiales 1,0 · gluteo_mayor 1,0 · erectores_espinales 0,5 · antebrazo 0,5 |
| Peso muerto rumano con déficit | isquiotibiales 1,0 · gluteo_mayor 1,0 · erectores_espinales 0,5 · antebrazo 0,5 |
| Prensa de piernas | cuadriceps 1,0 · gluteo_mayor 0,5 · aductores 0,25 |
| Press de banca con barra | pectoral_mayor 1,0 · triceps 0,5 · deltoide_anterior 0,5 |
| Press de banca con mancuernas | pectoral_mayor 1,0 · triceps 0,5 · deltoide_anterior 0,5 |
| Press de banca neutro con mancuernas | pectoral_mayor 1,0 · triceps 0,5 · deltoide_anterior 0,5 |
| Press militar de pie | deltoide_anterior 1,0 · triceps 0,5 · deltoide_lateral 0,5 · core_anterior 0,25 |
| Press de hombros con mancuernas | deltoide_anterior 1,0 · deltoide_lateral 0,5 · triceps 0,5 |
| Remo con barra inclinado | trapecio_medio_romboides 1,0 · dorsal_ancho 1,0 · deltoide_posterior 0,5 · biceps 0,5 · erectores_espinales 0,5 |
| Dominadas pronas | dorsal_ancho 1,0 · biceps 0,5 · trapecio_medio_romboides 0,5 · antebrazo 0,25 |
| Dominadas supinas | dorsal_ancho 1,0 · biceps 1,0 · trapecio_medio_romboides 0,25 |
| Jalón al pecho agarre ancho | dorsal_ancho 1,0 · biceps 0,5 · trapecio_medio_romboides 0,5 |

Los diecisiete identificadores del nivel 2, con excepción de `deltoide_posterior` y `triceps_sural`, aparecen al menos una vez. La ausencia de ambos es consistente con la composición del conjunto ancla, que no incorpora ejercicios de aislamiento; ambos quedan cubiertos en el nivel de curación T2, momento hasta el cual permanecen sin verificar.

### 4.2 Agregación resultante al nivel 1

| Ejercicio ancla | Pecho | Espalda | Hombros | Brazos | Piernas | Glúteos | Core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentadilla con barra | — | 0,50 | — | — | **1,00** | **1,00** | 0,25 |
| Peso muerto | — | **1,00** | — | 0,50 | **1,00** | **1,00** | — |
| Peso muerto rumano | — | 0,50 | — | 0,50 | **1,00** | **1,00** | — |
| Prensa de piernas | — | — | — | — | **1,00** | 0,50 | — |
| Press de banca con barra | **1,00** | — | 0,50 | 0,50 | — | — | — |
| Press militar de pie | — | — | **1,00** | 0,50 | — | — | 0,25 |
| Remo con barra inclinado | — | **1,00** | 0,50 | 0,50 | — | — | — |
| Dominadas pronas | — | **1,00** | — | 0,50 | — | — | — |
| Jalón al pecho agarre ancho | — | **1,00** | — | 0,50 | — | — | — |

Los valores resultantes se sitúan en todos los casos dentro del intervalo [0, 1] por región y por serie, y admiten lectura directa contra las bandas de volumen de referencia. La sentadilla con barra y el peso

muerto imputan de forma simultánea 1,0 a más de una región, resultado consistente con su naturaleza de movimiento multiarticular y con lo previsto en la sección 2.8.

## 5. Alternativas consideradas

**Vocabulario plano de diecisiete valores.** Adoptado en la versión 1 de este documento y sustituido por la presente. Satisface los requisitos del motor e incumple los de la vista de progreso: una pantalla de dispositivo móvil no admite diecisiete categorías de forma legible, y dicho nivel de granularidad no corresponde al modelo mental del usuario. Careció asimismo de tratamiento para las estructuras estabilizadoras.

**Vocabulario plano de siete valores por región.** Descartada por pérdida irrecuperable de la señal de desbalance. La detección del déficit de deltoide posterior o de espalda media constituye funcionalidad diferenciadora del producto y resulta imposible con granularidad de región.

**Persistencia de la región como columna del catálogo.** Descartada por redundancia y por admitir estados inconsistentes entre la región declarada y los grupos efectivamente imputados. La derivación en la capa de consulta elimina la clase completa de error a coste computacional nulo.

**Agregación aditiva del nivel 2 al nivel 1.** Descartada por sobrecontabilización sistemática de las regiones con mayor número de grupos integrantes. Produciría cifras infladas por artefacto de la partición, no comparables contra referencias de volumen de circulación pública.

**Adopción directa de la taxonomía de Free Exercise DB.** Descartada por granularidad inconsistente —la etiqueta `shoulders` agrupa las tres cabezas del deltoide en 127 registros mientras `neck` figura en ocho—, por solapamiento sin criterio entre `lats` y `middle back`, y por etiquetado deficiente en origen del glúteo mayor.

**Granularidad anatómica fina.** Se evaluó la distinción entre cabezas del tríceps, porciones del pectoral y funciones de rodilla y cadera de los isquiotibiales. Descartada por indeterminación: las variables observadas —peso, repeticiones y RIR— no permiten disociar estructuras que actúan de forma solidaria en todo ejercicio de carga cuantificable.

**Vocabulario abierto con texto libre en el nivel métrico.** Descartada por incompatibilidad con la arquitectura local-first: la ausencia de restricción por tipo permitiría divergencia entre la réplica SQLite y el catálogo canónico.

## 6. Consecuencias

**Favorables.** La jerarquía satisface de forma simultánea los requisitos del motor y los de la interfaz sin comprometer ninguno de los dos, dado que cada nivel responde a su propio consumidor. El nivel 3 permite exponer información anatómica completa sobre estructuras estabilizadoras sin contaminar la contabilidad, lo que resuelve la deficiencia documental de la versión anterior. La restricción por tipo enumerado en los niveles métricos garantiza integridad referencial entre el catálogo canónico y su réplica local. La derivación del nivel 1 elimina por construcción la posibilidad de inconsistencia entre región y grupos. La separación de `gluteos` expone en la vista general el objetivo declarado de forma primaria por un segmento sustantivo del público objetivo.

**Desfavorables.** Los 127 registros de origen etiquetados como `shoulders` exigen asignación manual de cabeza deltoidea, sin posibilidad de automatización. La totalidad de los registros del patrón dominante de cadera exige revisión de la asignación de `gluteo_mayor`. La regla de agregación por máximo oculta desbalances internos a la región, lo que obliga a la interfaz a habilitar el descenso al nivel 2 desde toda región expuesta. La separación de `gluteos` introduce una incoherencia anatómica conocida en la partición del miembro inferior, aceptada por criterio de producto. La fusión de isquiotibiales impide por diseño distinguir la especialización de flexión de rodilla respecto de la extensión de cadera.

**Neutras.** La denominación visible en interfaz queda desacoplada de ambos tipos enumerados. La incorporación futura de un grupo muscular constituye migración aditiva no destructiva, siempre que no implique subdivisión de un valor existente ni reasignación de región. El nivel 3, al no estar restringido por tipo, admite ampliación sin migración alguna.

## 7. Referencias

- Free Exercise DB (`yuhonas/free-exercise-db`). Conjunto de datos de dominio público, 873 registros. Fuente primaria de nombres y referencia cruzada de asignación muscular.
- ADR-002: Patrones de movimiento y nivel de agrupación del modelo jerárquico.
- ADR-003: Convención de registro de carga.
- ADR-004: Procedencia y licenciamiento del catálogo de ejercicios.

# ADR-002: Patrones de movimiento y estructura de agrupación jerárquica

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Estado** | Aceptado |
| **Versión** | 1 |
| **Fecha** | 2026-08-24 |
| **Decisores** | Equipo RID |
| **Componentes afectados** | `@rid/engine` (Capa 3: modelo jerárquico), esquema Supabase, réplica SQLite, catálogo de ejercicios, vista de balance de entrenamiento |
| **Depende de** | ADR-001 (taxonomía muscular jerárquica) |
| **Reemplazado por** | — |

## 1. Contexto

El catálogo de ejercicios requiere un atributo de clasificación por tipo de movimiento. Dicho atributo es solicitado por dos componentes cuyos requisitos resultan incompatibles entre sí.

El **modelo jerárquico bayesiano de la capa de estimación** requiere agrupar ejercicios que compartan la relación carga-repeticiones y la dinámica de progresión, de modo que un usuario sin observaciones en un ejercicio determinado herede el prior de sus vecinos estadísticos. El criterio de agrupación es, en este caso, la similitud del comportamiento del estimador.

La **vista de balance de entrenamiento** requiere agrupar ejercicios conforme a categorías reconocibles por el usuario, con el objeto de exponer el equilibrio entre patrones de empuje y de tracción. El criterio de agrupación es, en este caso, la inteligibilidad.

Ambos criterios divergen de forma sistemática. La sentadilla con barra y la prensa de piernas pertenecen a la misma categoría desde la perspectiva del usuario, pero difieren de manera sustantiva en varianza de observación, en magnitud del incremento absoluto de carga y en la pendiente de la curva carga-repeticiones. Su agrupación bajo un mismo prior contamina la estimación de ambas.

Se constata adicionalmente que el vocabulario provisional empleado en la extracción inicial del catálogo incorporaba tres valores —`aislamiento_brazo`, `aislamiento_hombro` y `aislamiento_pierna`— que no responden al criterio de clasificación por patrón de movimiento sino al recuento de articulaciones intervinientes. Dichos valores afectaban a 128 de los 542 registros del catálogo y constituían una mezcla de criterios equivalente a la que motivó el rechazo de la taxonomía muscular de origen en el ADR-001.

## 2. Decisión

### 2.1 Dos ejes independientes

Se establecen **dos atributos distintos**, cada uno con su propio consumidor:

| Atributo | Consumidor | Naturaleza | Momento de poblado |
|---|---|---|---|
| `movement_pattern` | Interfaz y curación del catálogo | Descriptivo del movimiento | Inmediato |
| `pooling_group` | Capa 3 del motor | Estadístico | Posterior a la implementación de la Capa 2 |

El segundo atributo permanece sin poblar hasta que exista una implementación operativa del filtro de Kalman, por idéntico fundamento al aplicado a los parámetros del Bloque 3 del catálogo: los valores no son determinables con anterioridad a la observación del comportamiento de las capas que los consumen, por lo que su asignación previa produciría constantes carentes de fundamento que exigirían revisión completa.

### 2.2 Vocabulario de patrones de movimiento

Se adopta un vocabulario cerrado de **veintiséis patrones**, particionado en dos clases de granularidad homogénea. La clase de pertenencia se deriva del atributo `is_compound` y no constituye un eje adicional.

**Multiarticulares (7).** Clasificados por dirección de desplazamiento de la carga respecto del cuerpo:

| Identificador | Denominación es-CL |
|---|---|
| `empuje_horizontal` | Empuje horizontal |
| `empuje_vertical` | Empuje vertical |
| `traccion_horizontal` | Tracción horizontal |
| `traccion_vertical` | Tracción vertical |
| `dominante_rodilla` | Dominante de rodilla |
| `dominante_cadera` | Dominante de cadera |
| `transporte` | Transporte |

**Monoarticulares (19).** Clasificados por acción articular, criterio único y verificable:

| Identificador | Denominación es-CL | Articulación |
|---|---|---|
| `flexion_codo` | Flexión de codo | Codo |
| `extension_codo` | Extensión de codo | Codo |
| `abduccion_hombro` | Abducción de hombro | Hombro |
| `flexion_hombro` | Flexión de hombro | Hombro |
| `aduccion_horizontal_hombro` | Aducción horizontal de hombro | Hombro |
| `abduccion_horizontal_hombro` | Abducción horizontal de hombro | Hombro |
| `rotacion_hombro` | Rotación de hombro | Hombro |
| `elevacion_escapular` | Elevación escapular | Escápula |
| `flexoextension_muneca` | Flexoextensión de muñeca | Muñeca |
| `extension_rodilla` | Extensión de rodilla | Rodilla |
| `flexion_rodilla` | Flexión de rodilla | Rodilla |
| `extension_cadera` | Extensión de cadera | Cadera |
| `aduccion_cadera` | Aducción de cadera | Cadera |
| `abduccion_cadera` | Abducción de cadera | Cadera |

| Identificador | Denominación es-CL | Articulación |
|---|---|---|
| `flexion_plantar` | Flexión plantar | Tobillo |
| `flexion_tronco` | Flexión de tronco | Columna |
| `extension_tronco` | Extensión de tronco | Columna |
| `rotacion_tronco` | Rotación de tronco | Columna |
| `antiextension` | Antiextensión | Columna |

**Fundamento de la disolución de los valores de aislamiento.** La denominación `aislamiento_brazo` no describe un movimiento sino una propiedad mecánica. Un curl de bíceps constituye mecánicamente una tracción y una extensión de tríceps constituye un empuje; su agrupación bajo una etiqueta que refiere al segmento corporal mezcla el criterio direccional con el criterio de recuento articular. La sustitución por patrones de eje articular restituye la homogeneidad del criterio y permite que la propiedad de aislamiento se exprese, donde corresponde, mediante el atributo booleano `is_compound`.

### 2.3 Categoría de balance derivada

La exposición de veintiséis patrones en la interfaz resulta ilegible en pantalla de dispositivo móvil. Se define, en consecuencia, una **categoría de balance** de seis valores, derivada del patrón mediante tabla de correspondencia y no persistida como atributo del catálogo. El procedimiento replica el adoptado en el ADR-001 para la derivación de región muscular desde grupo muscular.

| Categoría | Patrones que agrupa |
|---|---|
| `empuje` | `empuje_horizontal`, `empuje_vertical`, `extension_codo`, `aduccion_horizontal_hombro`, `abduccion_hombro`, `flexion_hombro` |
| `traccion` | `traccion_horizontal`, `traccion_vertical`, `flexion_codo`, `abduccion_horizontal_hombro`, `elevacion_escapular`, `flexoextension_muneca` |
| `rodilla` | `dominante_rodilla`, `extension_rodilla` |
| `cadera` | `dominante_cadera`, `flexion_rodilla`, `extension_cadera`, `aduccion_cadera`, `abduccion_cadera`, `extension_tronco` |
| `tronco` | `flexion_tronco`, `rotacion_tronco`, `antiextension` |
| `otro` | `flexion_plantar`, `transporte` |

**Ortogonalidad.** El eje de patrones de movimiento es ortogonal a la taxonomía muscular del ADR-001. El patrón `empuje_horizontal` atraviesa las regiones `pecho`, `hombros` y `brazos` sin agruparlas. Ambos ejes se combinan mediante producto cartesiano y no mediante anidamiento; ninguno constituye un nivel del otro.

A diferencia de la agregación muscular definida en la sección 2.8 del ADR-001, la agregación de patrón a categoría de balance **sí es aditiva**, por cuanto cada ejercicio posee exactamente un patrón y la partición es disjunta. No concurre el riesgo de sobrecontabilización que motivó la regla del máximo en el caso muscular.

### 2.4 Definición de familia de ejercicio

Se define **familia** como la clase de equivalencia de ejercicios para los que se asume una misma relación de carga respecto del ejercicio de referencia de su patrón. La familia constituye la unidad que recibe el

desplazamiento informativo definido en la sección 2.5.

Comparten familia los ejercicios que difieren únicamente en detalles sin efecto documentado sobre la carga movilizable —variaciones menores de agarre, ejecución en banco o en suelo—. Constituyen familias distintas los ejercicios que difieren en implemento, en ángulo de trabajo o en base de sustentación, por cuanto tales diferencias sí poseen efecto documentado sobre la carga y son precisamente las que el desplazamiento debe capturar.

En consecuencia, el press de banca plano con barra, el press de banca plano con mancuernas y el press de banca inclinado con barra constituyen tres familias del patrón `empuje_horizontal`, no una.

## 2.5 Estructura de agrupación del modelo jerárquico

**El agrupamiento nominal se establece a nivel de familia**, mediante reparametrización con desplazamientos informativos. La formulación se desarrolla en escala logarítmica, donde las relaciones multiplicativas entre ejercicios se convierten en aditivas y la heterocedasticidad multiplicativa se estabiliza.

Sea $\theta_{u,f}$ el logaritmo de la fuerza máxima estimada del usuario $u$ en la familia $f$:

$$\theta_{u,f} = \alpha_{u,p(f)} + \delta_f + \varepsilon_{u,f}$$

$$\alpha_{u,p} \sim \mathcal{N}(\mu_p,\ \omega^2), \qquad \delta_f \sim \mathcal{N}(\hat{\delta}_f,\ s_f^2), \qquad \varepsilon_{u,f} \sim \mathcal{N}(0,\ \sigma^2)$$

donde $\alpha_{u,p}$ representa el nivel de fuerza del usuario en el patrón $p$, $\delta_f$ el desplazamiento de la familia respecto de la referencia del patrón, $\hat{\delta}_f = \log(r_f)$ el logaritmo del cociente documentado en la literatura, y $\varepsilon_{u,f}$ la desviación individual del usuario respecto del desplazamiento esperado.

**Fundamento de la reparametrización.** El agrupamiento jerárquico convencional a nivel de familia exigiría estimar una media libre por familia junto con la varianza entre familias del mismo patrón. Dicha varianza no resulta identificable con el volumen de datos previsto: con aproximadamente sesenta familias y una base inicial de usuarios reducida, la razón de observaciones por celda impide la convergencia del muestreador, que deriva o permanece adherido al prior, produciendo una contracción arbitraria. La literatura no publica dicha varianza —no se registran estudios de estructura jerárquica entre familias de ejercicios—, por lo que el hiperparámetro no es suplible mediante fuentes externas.

La reparametrización sustituye aproximadamente sesenta medias libres por siete a veintiséis medias de patrón más sesenta constantes con prior estrecho, cantidad que sí resulta identificable con el volumen de datos previsto.

**Propiedad de autorregulación.** El parámetro $s_f$ codifica la confianza depositada en cada cociente documentado, y su ajuste determina el nivel efectivo de agrupamiento sin necesidad de parámetro de configuración:

| Situación del cociente | $s_f$ | Comportamiento resultante |
|---|---|---|
| Documentado en literatura revisada por pares | Estrecho | El modelo se adhiere al cociente; aprende poco de los datos del usuario |

| Situación del cociente | $s_f$ | Comportamiento resultante |
|---|---|---|
| Documentado en fuente normativa autorreportada | Intermedio | Equilibrio entre cociente y observación |
| No documentado ($\hat{\delta}_f = 0$) | Amplio | Colapsa a agrupamiento de patrón |

Las familias respecto de las cuales existe conocimiento previo se agrupan de forma fina; aquellas respecto de las cuales no existe conocimiento se agrupan de forma gruesa. El nivel de agrupamiento se determina, así, familia por familia y en función de la evidencia disponible.

## 2.6 Tabla de cocientes entre familias

La estructura definida en la sección 2.5 exige una tabla de aproximadamente sesenta cocientes, cada uno con fuente e incertidumbre asociada. Dicha tabla constituye un entregable independiente y su elaboración no se considera trivial.

**Estado de la evidencia, verificado.** La revisión sistemática de la literatura y de las fuentes normativas arrojó un resultado que conviene consignar: de los veinticinco cocientes requeridos, **uno solo cuenta con respaldo revisado por pares directo**. El resto procede de autorreporte agregado, de reglas empíricas de entrenadores o de estimación propia. Este hallazgo no invalida la arquitectura: la confirma. Un panorama de evidencia uniformemente sólido habría hecho suficiente un agrupamiento fijo; la heterogeneidad observada es precisamente lo que el mecanismo de amplitud variable del prior está diseñado para manejar.

**Jerarquía de fuentes**, en orden decreciente de calidad:

1. **Literatura revisada por pares.** De disponibilidad limitada: la mayor parte de los estudios compara dos variantes de forma aislada y no construye una red completa de cocientes.
2. **Fuentes normativas de autorreporte agregado.** Constituyen la red de cocientes entre ejercicios más extensa disponible. No son revisadas por pares y presentan sesgo de autorreporte, que debe declararse de forma explícita al citarlas.
3. **Estimación propia con $s_f$ amplio**, declarada como tal.

**Restricción de alcance.** Únicamente las familias de los niveles de curación T1 y T2 requieren cociente propio. La totalidad del nivel T3 se inicializa con $\hat{\delta}_f = 0$ y $s_f$ amplio, equivalente a agrupamiento de patrón, y se refina solo si la evidencia de uso lo justifica.

**Advertencia de procedencia.** Los cocientes disponibles en la literatura proceden mayoritariamente de poblaciones de atletas y de estudiantes universitarios de países desarrollados, que no corresponden a la población objetivo del producto. La discrepancia es mitigable mediante ampliación de $s_f$ pero no es eliminable, y debe constar de forma explícita en la documentación del modelo.

**Riesgo estructural y contramedida.** Un cociente erróneo sesga de forma sistemática la totalidad de las prescripciones de su familia, y el prior estrecho impide que el modelo lo corrija por sí mismo. Se establece como contramedida el monitoreo de la deriva posterior de $\delta_f$ respecto de $\hat{\delta}_f$: la separación consistente de un desplazamiento respecto de su prior constituye evidencia de error en el cociente y activa su revisión. Dicha métrica se incorpora al conjunto de indicadores de calibración desde la versión inicial.

## 2.7 Exclusiones del catálogo activo

Se establecen cuatro motivos de exclusión. Los registros excluidos **se conservan en el catálogo** con `is_active = false` y motivo documentado; su reactivación constituye modificación de un indicador y no exige reprocesamiento.

**Exclusión por recepción bajo la barra (43 registros).** Se excluyen los levantamientos que requieren recepción de la carga bajo la barra. El criterio no es la categoría declarada en la fuente de origen, que resulta inservible: de los treinta y cinco registros etiquetados como levantamiento olímpico en el conjunto original, se cuentan tiradas de rack, press de empuje, sentadilla por encima de la cabeza y peso muerto rumano con déficit, ninguno de los cuales constituye un levantamiento olímpico ni presenta obstáculo alguno para la prescripción.

El fundamento de la exclusión es que, en los movimientos con recepción, **el fallo técnico precede al fallo mecánico**. El levantamiento falla a un porcentaje de la carga máxima que no agota la capacidad del sistema, lo que priva de interpretación al valor de repeticiones en reserva y quiebra el modelo de observación de la Capa 1. Concurre asimismo que dichos movimientos rara vez se ejecutan por encima de tres repeticiones, rango en que las fórmulas de estimación de carga máxima —calibradas entre una y doce repeticiones— carecen de validez. Se hace constar, por último, que la prescripción automática de carga en movimientos de recepción a usuarios cuya técnica no ha sido evaluada constituye un riesgo que el producto no asume.

Se conservan los derivados sin recepción: tiradas de arranque y de cargada, encogimientos de arranque y de cargada, pesos muertos de arranque y de cargada, press de empuje y sentadilla por encima de la cabeza.

**Exclusión de tronco sin carga cuantificable (23 registros).** El motor prescribe carga. Los ejercicios de tronco ejecutados con peso corporal exclusivo no admiten prescripción y quedan fuera del alcance de la versión inicial. Se conservan los que admiten carga externa mediante polea, barra o pila de placas.

*Consecuencia aceptada:* el grupo muscular `core_anterior` definido en el ADR-001 queda alimentado de forma predominante por coeficientes marginales procedentes de sentadilla, peso muerto y press vertical, y no por ejercicios directos. El resultado es coherente con la naturaleza del entrenamiento de fuerza, pero implica que la región `core` exhibirá cifras de volumen reducidas en la vista general. Se registra como decisión y no como anomalía.

**Exclusión por ausencia de grupo muscular métrico (4 registros).** Los ejercicios de rotación de hombro solicitan de forma primaria el manguito rotador, estructura excluida del vocabulario métrico en la sección 2.6 del ADR-001. Su conservación en el catálogo activo produciría registros sin volumen fraccional asignable. El patrón `rotacion_hombro` se mantiene en el vocabulario para preservar la coherencia de la clasificación por eje articular, pero no cuenta con registros activos.

**Exclusión por revisión manual pendiente (2 registros).** Residuo de la clasificación automática. Se resuelve por asignación manual.

## 2.8 Regla de conteo en ejercicios unilaterales

Los ejercicios unilaterales —78 registros del catálogo— **no particionan el grupo de agrupamiento**. La diferencia de nivel de carga respecto de sus equivalentes bilaterales queda absorbida por el

desplazamiento $\delta_f$ de la familia correspondiente, conforme a la sección 2.5.

Se hace constar que el cociente entre carga unilateral y bilateral **no es de uno a dos**. La literatura documenta un déficit bilateral por el cual la suma de la fuerza unilateral excede la bilateral. Los valores disponibles, con respaldo revisado por pares:

| Ejercicio y población | Déficit | Fuente |
|---|---|---|
| Prensa de piernas | −12,08 ± 10,22 % | Simoneau-Buessinger et al. |
| Prensa, carga dividida (n=31, entrenados) | 14,29 ± 7,71 % | MDPI 2026 |
| Prensa dinámica (n=5) | 6,1 – 20,9 % | PubMed 16458378 |
| Press de banca (n=18, balonmano) | **Facilitación** +2,3 a +5,6 % en fuerza máxima | PMC10077126 |

De ello se derivan dos consecuencias. En **miembro inferior**, con un déficit del orden del seis al doce por ciento, la fuerza de un solo lado se sitúa entre el cincuenta y tres y el cincuenta y seis por ciento del total bilateral, no en el cincuenta. En **miembro superior** el efecto es menor y puede invertirse: se documenta facilitación bilateral en fuerza máxima, de modo que el supuesto del cincuenta por ciento resulta admisible o incluso conservador.

La regla, por tanto, **no es uniforme por lateralidad sino por segmento corporal**. La desviación típica de los valores publicados es grande —del orden de diez puntos porcentuales—, lo que obliga a asignar una amplitud de prior elevada a las familias unilaterales.

Tres aspectos distintos requieren tratamiento separado y no deben confundirse:

| Aspecto | Ubicación | Fundamento |
|---|---|---|
| Diferencia de nivel de carga | $\delta_f$ (sección 2.5) | Resuelto por la estructura de desplazamientos |
| Ruido de observación | `observation_variance_class` (Bloque 3) | El equilibrio, la colocación del pie y la profundidad variable elevan de forma sustantiva la varianza respecto del equivalente bilateral |
| Conteo de series | Regla del presente ADR | Véase infra |

**Regla de conteo.** Una serie ejecutada por lado constituye **una serie de estímulo por extremidad**, no dos. La imputación de volumen fraccional se realiza una sola vez por extremidad. La adopción de la regla contraria duplicaría los contadores de volumen de la totalidad de la familia unilateral, con efecto directo sobre la evaluación de la banda de volumen y sobre la prescripción resultante.

## 2.9 Implementación

**PostgreSQL.**

```
CREATE TYPE patron_movimiento AS ENUM (
  -- Multiarticulares
  'empuje_horizontal', 'empuje_vertical',
  'traccion_horizontal', 'traccion_vertical',
```

```
  'dominante_rodilla', 'dominante_cadera', 'transporte',
  -- Monoarticulares
  'flexion_codo', 'extension_codo',
  'abduccion_hombro', 'flexion_hombro',
  'aduccion_horizontal_hombro', 'abduccion_horizontal_hombro',
  'rotacion_hombro', 'elevacion_escapular', 'flexoextension_muneca',
  'extension_rodilla', 'flexion_rodilla',
  'extension_cadera', 'aduccion_cadera', 'abduccion_cadera',
  'flexion_plantar',
  'flexion_tronco', 'extension_tronco', 'rotacion_tronco', 'antiextension'
);

CREATE TYPE categoria_balance AS ENUM (
  'empuje', 'traccion', 'rodilla', 'cadera', 'tronco', 'otro'
);

CREATE TYPE motivo_exclusion AS ENUM (
  'recepcion_bajo_barra',
  'core_sin_carga',
  'sin_grupo_muscular_metrico',
  'sin_patron_revision_manual'
);

-- Correspondencia inmutable, veintiséis filas, replicada en SQLite.
CREATE TABLE patron_a_categoria (
  patron    patron_movimiento PRIMARY KEY,
  categoria categoria_balance NOT NULL
);

-- Familias y su desplazamiento informativo.
CREATE TABLE familia_ejercicio (
  id                TEXT PRIMARY KEY,
  patron            patron_movimiento NOT NULL,
  es_referencia     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  delta_log         NUMERIC,        -- log del cociente documentado
  delta_sigma       NUMERIC,        -- amplitud del prior
  fuente_cociente   TEXT,
  calidad_fuente    TEXT CHECK (calidad_fuente IN
                      ('revisada_por_pares', 'normativa', 'estimacion_propia'))
);
```

**Restricción de diseño.** El atributo `categoria_balance` **no se persiste en el catálogo de ejercicios**, por redundancia con `movement_pattern` y por admitir estados inconsistentes. Se deriva en la capa de consulta.

**TypeScript.**

```
export const PATRONES_MULTIARTICULARES = [
  'empuje_horizontal', 'empuje_vertical',
  'traccion_horizontal', 'traccion_vertical',
  'dominante_rodilla', 'dominante_cadera', 'transporte',
] as const;

export const PATRONES_MONOARTICULARES = [
  'flexion_codo', 'extension_codo',
```

```
  'abduccion_hombro', 'flexion_hombro',
  'aduccion_horizontal_hombro', 'abduccion_horizontal_hombro',
  'rotacion_hombro', 'elevacion_escapular', 'flexoextension_muneca',
  'extension_rodilla', 'flexion_rodilla',
  'extension_cadera', 'aduccion_cadera', 'abduccion_cadera',
  'flexion_plantar',
  'flexion_tronco', 'extension_tronco', 'rotacion_tronco', 'antiextension',
] as const;

export type PatronMovimiento =
  | (typeof PATRONES_MULTIARTICULARES)[number]
  | (typeof PATRONES_MONOARTICULARES)[number];

export type CategoriaBalance =
  'empuje' | 'traccion' | 'rodilla' | 'cadera' | 'tronco' | 'otro';

export const PATRON_A_CATEGORIA:
  Readonly<Record<PatronMovimiento, CategoriaBalance>> = {
  empuje_horizontal: 'empuje',
  empuje_vertical: 'empuje',
  extension_codo: 'empuje',
  aduccion_horizontal_hombro: 'empuje',
  abduccion_hombro: 'empuje',
  flexion_hombro: 'empuje',
  traccion_horizontal: 'traccion',
  traccion_vertical: 'traccion',
  flexion_codo: 'traccion',
  abduccion_horizontal_hombro: 'traccion',
  elevacion_escapular: 'traccion',
  flexoextension_muneca: 'traccion',
  rotacion_hombro: 'traccion',
  dominante_rodilla: 'rodilla',
  extension_rodilla: 'rodilla',
  dominante_cadera: 'cadera',
  flexion_rodilla: 'cadera',
  extension_cadera: 'cadera',
  aduccion_cadera: 'cadera',
  abduccion_cadera: 'cadera',
  extension_tronco: 'cadera',
  flexion_tronco: 'tronco',
  rotacion_tronco: 'tronco',
  antiextension: 'tronco',
  flexion_plantar: 'otro',
  transporte: 'otro',
} as const;

/** El agrupamiento es aditivo: la partición por patrón es disjunta. */
export function agregarACategorias(
  series: ReadonlyArray<{ patron: PatronMovimiento; series: number }>,
): Partial<Record<CategoriaBalance, number>> {
  const salida: Partial<Record<CategoriaBalance, number>> = {};
  for (const { patron, series: n } of series) {
    const c = PATRON_A_CATEGORIA[patron];
    salida[c] = (salida[c] ?? 0) + n;
  }
  return salida;
}
```

## 3. Validación

La clasificación se aplicó sobre los 542 registros del catálogo extraído mediante cuatro pasadas sucesivas de refinamiento de reglas.

### 3.1 Resultado global

| Estado | Registros | Proporción |
|---|---|---|
| Activos | 470 | 86,7 % |
| Excluidos | 72 | 13,3 % |
| **Total** | **542** | |

| Motivo de exclusión | Registros |
|---|---|
| `recepcion_bajo_barra` | 43 |
| `core_sin_carga` | 23 |
| `sin_grupo_muscular_metrico` | 4 |
| `sin_patron_revision_manual` | 2 |

El residuo de clasificación automática se sitúa en dos registros sobre 542, equivalente al 0,37 %. La primera pasada arrojó 111 registros sin clasificar; el análisis de su distribución por músculo de origen —43 de hombro, 33 de abdomen y 14 de pecho— evidenció que el residuo no obedecía a ambigüedad taxonómica sino a cobertura insuficiente de las expresiones de reconocimiento, lo que se corrigió mediante ampliación de reglas y no mediante revisión caso a caso.

### 3.2 Distribución por patrón

| Patrón | Clase | Activos |
|---|---|---|
| `flexion_codo` | Mono | 67 |
| `dominante_rodilla` | Multi | 60 |
| `empuje_horizontal` | Multi | 52 |
| `extension_codo` | Mono | 48 |
| `empuje_vertical` | Multi | 39 |
| `dominante_cadera` | Multi | 36 |
| `traccion_horizontal` | Multi | 31 |
| `aduccion_horizontal_hombro` | Mono | 19 |
| `traccion_vertical` | Multi | 17 |
| `flexion_hombro` | Mono | 16 |
| `rotacion_tronco` | Mono | 15 |
| `elevacion_escapular` | Mono | 14 |
| `flexion_plantar` | Mono | 12 |
| `flexion_tronco` | Mono | 10 |
| `abduccion_hombro` | Mono | 9 |
| `abduccion_horizontal_hombro` | Mono | 7 |

| Patrón | Clase | Activos |
|---|---|---|
| flexoextension_muneca | Mono | 4 |
| antiextension | Mono | 3 |
| extension_rodilla | Mono | 3 |
| flexion_rodilla | Mono | 2 |
| aduccion_cadera | Mono | 2 |
| extension_tronco | Mono | 2 |
| extension_cadera | Mono | 1 |
| abduccion_cadera | Mono | 1 |
| rotacion_hombro | Mono | 0 (excluido) |
| transporte | Multi | 0 |

Veinticuatro de los veintiséis patrones cuentan con al menos un registro activo. El patrón `rotacion_hombro` carece de registros activos por la exclusión documentada en la sección 2.7; el patrón `transporte` carece de registros por ausencia de ejercicios de acarreo en la fuente de origen, y se conserva en el vocabulario por constituir un patrón legítimo susceptible de incorporación manual.

### 3.3 Distribución por categoría de balance

| Categoría | Activos |
|---|---|
| empuje | 183 |
| traccion | 133 |
| rodilla | 63 |
| cadera | 44 |
| tronco | 28 |
| otro | 12 |

### 3.4 Sesgos detectados en la fuente de origen

La distribución resultante evidencia dos desequilibrios atribuibles a la composición de la fuente y no a la clasificación:

**Sobrerrepresentación del aislamiento de brazo.** Los patrones `flexion_codo` y `extension_codo` suman 115 registros activos, cifra que excede a la de cualquier patrón multiarticular y que no guarda proporción con la relevancia de dichos movimientos en un programa de fuerza. Refleja la orientación culturista de la fuente.

**Subrepresentación de patrones de miembro inferior aislado y de antebrazo.** Los patrones `flexion_rodilla`, `extension_rodilla`, `extension_cadera`, `aduccion_cadera` y `abduccion_cadera` suman nueve registros activos, y el patrón `flexoextension_muneca` cuatro. Ambas cifras resultan anómalamente reducidas y sugieren captura previa de variantes por reglas de mayor precedencia, conforme al defecto documentado en la sección 3.5. Se registra como verificación pendiente durante la curación del nivel T2.

### 3.5 Defecto de precedencia detectado en validación

La verificación de la clasificación sobre el subconjunto de ejercicios ancla del nivel T1 detectó un defecto de precedencia entre reglas. La expresión de reconocimiento del patrón `flexoextension_muneca` incorporaba el término *grip* de forma no calificada, lo que provocaba la captura anticipada de los registros «Barbell Bench Press - Medium Grip», «Dumbbell Bench Press with Neutral Grip» y «Wide-Grip Lat Pulldown», por evaluarse las reglas monoarticulares con anterioridad a las multiarticulares. Tres ejercicios ancla resultaban clasificados como aislamiento de antebrazo.

El defecto se corrigió mediante calificación del término. Se registran dos consecuencias de procedimiento. La primera es que **el orden de evaluación de reglas constituye parte de la especificación** y no un detalle de implementación, por cuanto la precedencia de lo específico sobre lo general determina el resultado. La segunda es que la validación sobre el subconjunto ancla resulta obligatoria tras toda modificación del clasificador: el defecto afectaba a los ejercicios de mayor relevancia del catálogo y no era detectable mediante la inspección de las cifras agregadas, que permanecieron consistentes.

Ambos desequilibrios carecen de efecto sobre el motor —que opera sobre familias y no sobre recuentos de catálogo— pero condicionan la curación: el esfuerzo debe concentrarse en los patrones multiarticulares y no distribuirse de forma proporcional al recuento de registros.

## 4. Alternativas consideradas

**Atributo único compartido entre motor e interfaz.** Descartada por incompatibilidad de criterios. La agrupación que optimiza la inteligibilidad para el usuario no coincide con la que optimiza la transferencia estadística, y el compromiso degrada ambas funciones.

**Conservación de los valores de aislamiento por segmento corporal.** Descartada por mezcla de criterios de clasificación. Constituye el mismo defecto que motivó el rechazo de la taxonomía muscular de origen en el ADR-001, y su conservación habría resultado inconsistente con dicha decisión.

**Agrupamiento jerárquico convencional a nivel de familia.** Descartada por no identificabilidad de la varianza entre familias con el volumen de datos previsto, conforme al desarrollo de la sección 2.5.

**Agrupamiento fijo a nivel de patrón.** Descartada por pérdida de la transferencia fuerte entre variantes de un mismo movimiento, que constituye precisamente el caso de mayor valor para el usuario: la estimación de una variante no ejecutada a partir de otra sí ejecutada.

**Nivel de agrupamiento configurable, con inicio en patrón y descenso a familia por volumen de datos.** Descartada por innecesaria. La propiedad de autorregulación descrita en la sección 2.5 determina el nivel efectivo familia por familia y en función de la evidencia, lo que constituye una solución estrictamente superior a un parámetro global de configuración.

**Exclusión de levantamientos olímpicos por categoría de la fuente.** Descartada por deficiencia del etiquetado de origen, que incorpora bajo dicha categoría ejercicios de fuerza plenamente prescriptibles. Se sustituye por el criterio de recepción bajo la barra.

**Partición del agrupamiento por lateralidad.** Descartada por redundancia con la estructura de desplazamientos de la sección 2.5.

## 5. Consecuencias

**Favorables.** La separación de ejes permite optimizar de forma independiente la transferencia estadística y la inteligibilidad, sin compromiso entre ambas. El vocabulario de eje articular restituye la homogeneidad del criterio de clasificación y eleva la cobertura automática al 99,6 % de los registros. La estructura de desplazamientos informativos hace identificable el agrupamiento a nivel de familia con el volumen de datos previsto, y determina el nivel efectivo de agrupamiento en función de la evidencia disponible para cada familia, sin parámetro de configuración. La exclusión por recepción bajo la barra elimina del alcance del motor los movimientos en que la interpretación del valor de repeticiones en reserva carece de validez. La conservación de los registros excluidos mediante indicador preserva el trabajo de extracción y hace reversible la decisión.

**Desfavorables.** La tabla de cocientes de la sección 2.6 constituye un entregable de extracción manual de literatura no trivial, cuya elaboración condiciona la puesta en operación de la Capa 3. Un cociente erróneo sesga de forma sistemática la totalidad de las prescripciones de su familia sin que el modelo lo corrija por sí mismo, riesgo que exige el monitoreo de deriva posterior como métrica permanente. La procedencia poblacional de los cocientes documentados no corresponde a la población objetivo, discrepancia mitigable pero no eliminable. El atributo `pooling_group` permanece sin poblar hasta la implementación de la Capa 2, lo que impide validar la estructura de agrupamiento con anterioridad a dicho hito. La exclusión de tronco sin carga reduce el volumen atribuido a la región `core` en la vista general.

**Neutras.** La incorporación de un patrón adicional constituye migración aditiva no destructiva. La reasignación de un patrón a otra categoría de balance no exige migración, por tratarse de una tabla de correspondencia y no de un atributo persistido. El patrón `transporte`, carente de registros en la fuente, queda disponible para incorporación manual sin modificación del esquema.

## 6. Referencias


- ADR-001: Taxonomía muscular jerárquica.
- ADR-003: Convención de registro de carga.
- ADR-004: Procedencia y licenciamiento del catálogo de ejercicios.
- Free Exercise DB (`yuhonas/free-exercise-db`). Conjunto de datos de dominio público, 873 registros.
- Tabla de cocientes entre familias: `cocientes_v1.csv`. Veinticinco familias con valor, fuente, calidad y amplitud de prior. Distribución de la evidencia: dos cocientes revisados por pares, ocho normativos de autorreporte agregado, ocho de estimación propia y siete referencias de patrón.
- Swinton et al. 2011, *J Strength Cond Res* 25(7):2000-2009. Único cociente del catálogo con respaldo directo revisado por pares (barra hexagonal frente a recta, n=19).
- Nuzzo, Pinto, Nosaka & Steele 2024, *Sports Med* 54:303-321. Meta-regresión sobre 952 pruebas y 7.289 individuos; fundamenta `rep_endurance_class`.
- Steele et al. 2017, *PeerJ* 5:e4105. Sesgo de percepción de repeticiones en reserva, n=141.

# ADR-003: Convención de registro de carga

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Estado** | Aceptado |
| **Versión** | 1 |
| **Fecha** | 2026-08-26 |
| **Componentes afectados** | Registro por voz, `@rid/engine` (Capa 1), esquema `exercise_set`, interfaz de sesión |
| **Depende de** | ADR-001, ADR-002 |

## 1. Contexto

El dispositivo captura una tupla por serie: peso, repeticiones y repeticiones en reserva. El número que la persona dicta no coincide necesariamente con la carga movilizada, y la correspondencia depende del implemento.

La ambigüedad no es teórica. Constituye la fuente de error silencioso más frecuente en aplicaciones de registro de entrenamiento: la confusión entre una mancuerna y el par produce un error de factor dos que ningún control de rango detecta, porque ambos valores son plausibles. Existe discusión pública documentada de usuarios que descubren, tras meses de uso, que registraban de forma inconsistente. Las aplicaciones líderes tampoco convergen: unas registran la mancuerna individual, otras el total, y varias no lo documentan.

Un error de factor dos en la carga se propaga a la estimación de fuerza máxima y de ahí a la prescripción. En un producto que indica qué peso poner en la barra, es inaceptable.

## 2. Decisión

### 2.1 Secuencia de registro

El registro se produce **al terminar la serie**, mediante pulsación explícita y dictado en el orden **peso, después repeticiones**.

El orden no es arbitrario. El peso es conocido antes de ejecutar y estable durante toda la serie; las repeticiones sólo se conocen al terminar. Dictar primero la magnitud estable reduce el error de transcripción cuando la persona está en apnea de recuperación. La pulsación explícita evita la escucha continua, que agotaría la batería y plantearía un problema de privacidad en un recinto compartido.

Las repeticiones en reserva se capturan en un tercer paso, con control táctil y no por voz: es un valor de rango pequeño y cerrado, y el reconocimiento vocal de dígitos aislados presenta más riesgo de confusión que un selector.

### 2.2 Correspondencia entre valor dictado y carga movilizada

| Tipo de carga | Qué dicta la persona | Carga efectiva |
|---|---|---|
| `barbell` | Peso total, **barra incluida** | El valor dictado |
| `dumbbell` | Peso grabado en **una** mancuerna | Doble en ejercicio bilateral; el valor tal cual en unilateral |
| `machine_stack` | Valor de la pila | El valor dictado, sin transformar |
| `cable` | Valor de la pila | El valor dictado, sin transformar |
| `bodyweight` | **Lastre** añadido, cero si no hay | Lastre más fracción del peso corporal |

**Barra incluida.** Es la convención dominante en el sector y la que corresponde al modelo mental de quien entrena: se habla de «sentadilla de cien kilos» contando la barra. Obligar a descontarla introduciría un cálculo mental en cada serie.

**Mancuerna por mano.** Contradice el criterio de «peso total» adoptado para la barra, y la contradicción es deliberada. El número grabado en la mancuerna es el que la persona ve y el que dirá en voz alta sin pensarlo. Optimizar la convención para lo que efectivamente se dicta reduce más error que preservar la coherencia formal entre implementos. El motor duplica internamente cuando corresponde.

Se hace constar que el cociente documentado entre mancuernas y barra —en torno a 0,80— está medido sobre el **total de las dos mancuernas**. Registrar por mano y comparar contra ese cociente sin duplicar produciría un error de factor dos en el offset de familia.

**Poleas y máquinas.** El valor de la pila se registra sin transformación. La discrepancia respecto de la carga real —relación de poleas de uno a uno o de dos a uno, fricción, ángulo del cable— NO se corrige aquí, porque no se conoce. Se absorbe en el offset de familia, cuyo prior es amplio por diseño (ADR-005).

### 2.3 Casos que la convención no resuelve

**Máquina Smith.** El contrapeso varía entre fabricantes en un rango documentado que va de unos pocos kilos a más de veinte, y la persona no tiene forma de conocerlo. La regla «la barra se incluye» no es ejecutable: no se sabe cuánto pesa esa barra. En consecuencia, la máquina Smith recibe el tratamiento de `machine_stack` —se registra lo que se ve— y su familia queda con prior amplio.

**Discos de fracción.** Los gimnasios chilenos rara vez disponen de discos inferiores a 1,25 kg. El incremento mínimo de la familia de barra se fija en 2,5 kg sobre el total, correspondiente a un par de 1,25. Es un valor por defecto revisable en el perfil de gimnasio.

**Mancuernas de escalón grueso.** El escalón habitual es de 2 kg por mano, lo que impone incrementos efectivos de 4 kg en ejercicio bilateral. Sobre cargas ligeras eso supone saltos relativos grandes que el motor no puede evitar; la capa de decisión los absorbe redondeando a la baja.

### 2.4 Ejercicios unilaterales

Una serie ejecutada por lado constituye **una serie de estímulo por extremidad**, no dos. La imputación de volumen fraccional se realiza una sola vez por extremidad.

La regla contraria duplicaría los contadores de volumen de toda la familia unilateral, con efecto directo sobre la evaluación de la banda y sobre la prescripción resultante.

El campo `side` distingue `bilateral`, `izq` y `der`. La clave única de `exercise_set` lo incorpora, de modo

que ambas extremidades conviven como filas distintas de la misma serie.

### 2.5 Validación en el reconocimiento de voz

No existe antecedente publicado sobre reconocimiento numérico en entorno de gimnasio. Las condiciones son adversas: ruido de fondo, música, respiración alterada y vocabulario numérico con confusiones fonéticas conocidas en español —«sesenta» y «setenta», «dieciséis» y «sesenta»—.

Se establecen tres controles, en orden de aplicación:

1. **Rango físico.** El valor debe ser compatible con el implemento: múltiplo del incremento mínimo, por encima del peso de la barra, por debajo de un techo absoluto por tipo de carga.
2. **Rango biográfico.** El valor debe situarse dentro de una banda alrededor del historial de la persona en esa familia. Un salto superior a la banda no se rechaza, pero exige confirmación explícita.
3. **Confianza del reconocedor.** Por debajo de un umbral, se solicita confirmación aunque el valor sea plausible.

El campo `voice_confidence` se persiste. Permite medir la calidad del reconocimiento en producción y correlacionarla con las observaciones que el filtro rechaza por atípicas.

Se hace constar que estos controles **no eliminan** el error de factor dos entre mancuerna y par: ambos valores superan el control de rango físico. La única defensa es que la convención sea única, esté documentada y se muestre en la interfaz.

### 2.6 Separación entre captura y derivación

El dispositivo persiste `weight_input`: **exactamente el número dictado**, sin transformación alguna. Los campos derivados —carga efectiva, RIR corregido, estimación de fuerza máxima y su intervalo— los calcula el servidor y los escribe sobre la misma fila.

La separación tiene dos motivos. Permite reprocesar el historial completo cuando el modelo cambia, sin haber perdido el dato original. Y mantiene la lógica de interpretación fuera del dispositivo, conforme al ADR-005.

## 3. Alternativas consideradas

**Mancuerna registrada como total del par.** Descartada. Obliga a la persona a duplicar mentalmente el número que ve grabado, en cada serie. El error de transcripción resultante supera al que evita.

**Barra excluida del peso dictado.** Descartada por contradecir el modelo mental establecido y por introducir aritmética en cada registro.

**Dictado conjunto de peso y repeticiones en una sola locución.** Descartada por ambigüedad de segmentación: «ochenta por ocho» y «ochenta y ocho» son fonéticamente próximos, y el error no es detectable por rango.

**Escucha continua durante la sesión.** Descartada por consumo de batería y por implicaciones de privacidad en recinto compartido.

**Corrección de la relación de poleas mediante declaración del usuario.** Descartada para la versión inicial por exigir conocimiento que la persona no tiene. Queda disponible como refinamiento a través de `gym_equipment_profile`.

## 4. Consecuencias

**Favorables.** La convención es única y ejecutable en todos los implementos del catálogo activo. El valor dictado coincide con el que la persona observa, lo que minimiza la transformación mental. La conservación del dato crudo permite reprocesar el historial ante cambios del modelo. Los controles de validación aprovechan el historial propio, de modo que su precisión mejora con el uso.

**Desfavorables.** La convención es deliberadamente inconsistente entre barra y mancuerna, lo que exige documentación explícita en la interfaz y constituye una fuente permanente de confusión potencial. La máquina Smith carece de tratamiento satisfactorio. El error de factor dos entre mancuerna y par no es detectable por ningún control automático. La captura por pulsación introduce fricción respecto de la escucha continua.

**Neutras.** El campo `voice_confidence` no se consume en la versión inicial, pero su registro habilita el análisis posterior sin migración.

## 5. Referencias

- ADR-001: Taxonomía muscular jerárquica.
- ADR-002: Patrones de movimiento y estructura de agrupación jerárquica.
- ADR-005: Partición de cómputo entre dispositivo y servidor.
- Tabla de cocientes entre familias, sección de mancuernas.

# ADR-005: Partición de cómputo entre dispositivo y servidor

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Estado** | Aceptado |
| **Versión** | 2 |
| **Fecha** | 2026-08-30 |
| **Componentes afectados** | `@rid/engine`, funciones de borde, réplica local, empaquetado Android |
| **Depende de** | ADR-002, ADR-003 |

## 1. Contexto

La arquitectura inicial situaba el motor de prescripción en el dispositivo, escrito en TypeScript y ejecutado dentro del contenedor web de la aplicación. La decisión respondía a un requisito no negociable: la persona entrena en un recinto que con frecuencia carece de cobertura, y necesita saber qué peso poner sin conexión.

Dicha ubicación presenta un problema que no admite mitigación parcial. El paquete de aplicación Android es extraíble con herramientas estándar, y el código que contiene puede reconstruirse en minutos. La ofuscación incrementa la fricción sin crear secreto. En consecuencia, un motor que se ejecuta en el cliente es público de hecho, con independencia de las medidas que se apliquen.

Concurre además una limitación de capacidad. El suavizador retrospectivo exige recorrer el historial completo, y la estimación jerárquica requiere muestreo de cadenas de Markov sobre el corpus agregado. Ninguna de las dos operaciones cabe en el dispositivo, de modo que situar el motor allí obligaba a renunciar a ellas o a implementar aproximaciones degradadas.

## 2. Decisión

### 2.1 Ubicación

**La totalidad del motor reside en el servidor.** El dispositivo captura, sincroniza y consulta tablas. No ejecuta ninguna lógica de decisión.

| Reside en el servidor | Reside en el dispositivo |
|---|---|
| Capa 1: modelo de observación | Captura de series y reconocimiento de voz |
| Capa 2: filtro de Kalman y suavizado | Interfaz y presentación |
| Capa 3: estimación jerárquica | Cola de sincronización |
| Capa 4: calibración conforme | Consulta del árbol sellado |
| Capa 5: decisión y prescripción | Réplica local del catálogo |
| Generación del plan sellado | |

### 2.2 Cascada de disponibilidad

La operación sin conexión se resuelve con tres mecanismos en orden de preferencia.

**Cálculo anticipado durante el descanso.** Entre serie y serie transcurren entre sesenta y ciento ochenta segundos. Al registrar una serie, la aplicación solicita de inmediato la carga siguiente; la respuesta llega mucho antes de que la persona vuelva al implemento. Con conexión, la prescripción es siempre fresca y la espera resulta imperceptible.

**Plan sellado.** Antes de la sesión, el servidor precomputa el árbol completo de contingencias: qué prescribir ante cada desenlace posible de cada serie, y ante cada sustituto autorizado. El dispositivo realiza una búsqueda en tabla y no dispone de la regla que produjo el valor: sólo del resultado. Con seis ejercicios, tres alternativas, cuatro series y siete desenlaces resultan unos quinientos nodos, del orden de decenas de kilobytes.

**Respaldo elemental.** Cuando la persona se aparta del plan de un modo que el árbol no contempla, la aplicación repite la carga anterior y advierte que la serie no está optimizada. La regla es deliberadamente trivial: no revela comportamiento del modelo y resulta honesta ante el usuario.

### 2.3 Carga no verificable

Se establece una clasificación de verificabilidad que gobierna el alcance de la prescripción.

| Clase | Significado | Prescripción |
|---|---|---|
| `verificable` | El número observado ES la carga real | Completa |
| `semi_verificable` | Estable dentro de la máquina, no comparable fuera | Completa, con prior amplio |
| `no_verificable` | Relación de poleas o contrapeso desconocidos | **Completa desde la segunda serie** |

**El problema.** No existe estudio revisado por pares que cuantifique la discrepancia entre carga marcada y carga real en máquinas comerciales; toda la información procede de fabricantes. La magnitud no es marginal: una relación de dos a uno implica que la mitad del valor de la pila es la carga efectiva.

**La observación que resuelve el caso.** El factor desconocido es una CONSTANTE del par formado por la persona y la máquina. Si el estado se estima y la carga se prescribe ambos en unidades de pila, el factor **se cancela**: resulta indiferente que cuarenta signifique cuarenta o veinte, porque lo aprendido y lo ordenado están en la misma escala. La relación sólo se necesita para importar información externa —arranque desde el prior poblacional, transferencia desde peso libre, comparación entre máquinas—, no para prescribir.

En consecuencia, la exclusión que la versión inicial de este documento estableció era excesiva. Se sustituye por tres modos de operación:

| Modo | Condición | Comportamiento |
|---|---|---|
| `calibracion` | Sin historial propio ni relación concluyente | Primera serie sin prescribir: se solicita carga tentativa |
| `unidades_de_pila` | Al menos dos observaciones propias | **Prescripción plena.** La relación es irrelevante |
| `traducido` | Relación concluyente con probabilidad ≥ 0,90 | Prescribe e importa el prior poblacional |

El coste para el usuario se reduce, así, a **una serie de calibración** la primera vez que emplea una máquina.

### 2.3.1 Inferencia de la relación

La relación es una variable latente **discreta** con cuatro valores posibles. En escala logarítmica, 2:1 dista 0,693 de 1:1, frente a una incertidumbre combinada típica de 0,26. Un problema de estimación continua mal condicionado se convierte, planteado así, en una clasificación discreta bien condicionada.

La evidencia informativa es la comparación con un ejercicio de carga verificable del mismo patrón, cuando la persona posee historial en ambos. Para cada relación candidata se evalúa el residuo respecto de lo que la estructura de offsets predice, y la posterior se concentra por verosimilitud gaussiana.

**Límite de resolución, verificado.** La separabilidad no es uniforme: 1:1 frente a 2:1 son 2,65 desviaciones típicas, pero 3:1 frente a 4:1 apenas 1,10. Las relaciones altas se apiñan por efecto de la escala logarítmica. Sólo las dos dominantes en equipamiento comercial se resuelven con una única comparación.

**El fallo es seguro.** Ante relaciones altas la creencia queda repartida, no alcanza el umbral y el sistema no traduce: cae al modo de calibración. Se pierde la posibilidad de importar el prior, no se importa un prior equivocado. El umbral de 0,90 es deliberadamente exigente porque traducir con la relación errónea introduce un error de factor dos, mucho peor que no traducir.

**Prioridad del historial propio.** Aun con la relación declarada por el usuario, se prefiere operar en unidades de pila cuando existe historial: no introduce error de traducción alguno.

**Consecuencia sobre la agrupación.** Las familias no verificables permanecen **aisladas** mientras la relación no sea concluyente: no reciben ni emiten transferencia desde peso libre. Al resolverse la relación, la transferencia se habilita con la varianza adicional que la incertidumbre residual impone.

**Efecto de red.** La tabla `gym_equipment_profile` permite declarar fabricante y relación. El primer usuario que resuelve la relación de un gimnasio lo resuelve para todos los siguientes: un vacío de evidencia del sector se convierte en un activo de datos propio.

## 2.4 Cadencia de los procesos del servidor

| Proceso | Cadencia | Contenido |
|---|---|---|
| Prescripción | Por serie, durante el descanso | Capas 1, 2 y 5 |
| Plan sellado | Por sesión | Capa 5 sobre el árbol completo |
| Reproceso | Nocturno | Suavizado retrospectivo y calibración conforme |
| Recalibración | Semanal | Capa 3 sobre el corpus agregado |

La separación por cadencia es lo que hace viable el cómputo pesado. El muestreo de cadenas de Markov sobre el corpus completo no tiene ningún requisito de latencia, mientras que la prescripción individual se resuelve con una multiplicación y un redondeo sobre parámetros ya calculados.

## 2.5 Superficie de exposición

Ninguna respuesta del servicio revela parámetros del modelo, coeficientes ni reglas de decisión. Se devuelven magnitudes —peso, repeticiones, repeticiones en reserva— y nada más. Las trazas de error no alcanzan al cliente.

El estado del motor es de **sólo lectura** para el cliente. Si el dispositivo pudiera escribir sobre él, sería

posible inyectar un estado arbitrario y forzar una prescripción cualquiera.

**Filtración residual, declarada.** Un árbol de contingencias no revela el modelo, pero un volumen suficiente de árboles permite ajustar un sustituto a la política sin acceder al código. Es extracción de caja negra y funciona. El coste es órdenes de magnitud superior al de examinar un paquete de aplicación, y con limitación de frecuencia resulta poco atractivo sobre un producto de nicho. Riesgo aceptado y registrado.

## 3. Alternativas consideradas

**Motor en el dispositivo.** Descartada por exposición y por incapacidad de ejecutar suavizado retrospectivo y estimación jerárquica.

**Motor en el dispositivo con ofuscación.** Descartada: la ofuscación incrementa el coste de lectura pero no crea secreto, y el paquete sigue conteniendo la lógica completa.

**Petición al servidor por cada serie, sin respaldo.** Descartada por incumplir el requisito de operación sin conexión, que es la circunstancia habitual del contexto de uso.

**Modelo reducido en el dispositivo y modelo completo en el servidor.** Descartada por duplicación: dos implementaciones del mismo modelo divergen, y las discrepancias entre lo que el dispositivo prescribe sin conexión y lo que el servidor prescribe con ella resultarían inexplicables para el usuario.

**Prescripción sobre poleas con factor de conversión asumido a ciegas.** Descartada por ausencia de base: cualquier factor supuesto sin evidencia sería una invención con apariencia de medición. Se sustituye por inferencia bayesiana con umbral exigente, que sólo traduce cuando la evidencia lo respalda y en caso contrario opera en unidades de pila.

**Exclusión total de las poleas de la prescripción.** Adoptada en la versión inicial de este documento y **revocada**. Se apoyaba en la premisa de que prescribir exige conocer la carga real, lo que es falso: exige que la estimación y la prescripción compartan escala. La exclusión eliminaba de la primera versión una fracción sustantiva del catálogo sin necesidad técnica.

## 4. Consecuencias

**Favorables.** El motor no viaja en el paquete de aplicación. El cómputo pesado —muestreo jerárquico, suavizado retrospectivo— pasa a ser viable, lo que mejora la calidad del estimador respecto de lo alcanzable en el dispositivo. Los parámetros calibrados, que constituyen el activo real, permanecen bajo control. La operación sin conexión se preserva mediante el árbol sellado.

**Desfavorables.** El usuario debe ejecutar una serie de calibración la primera vez que emplea una máquina de polea. Las relaciones 3:1 y 4:1 no son resolubles con una única comparación. Aparece un coste de cómputo de servidor que antes era nulo: una invocación por sesión más los procesos por lotes. El árbol sellado crece de forma multiplicativa con el número de ejercicios, alternativas, series y desenlaces, lo que acota cuánto puede ampliarse cada dimensión. La sustitución fuera del conjunto precomputado degrada a respaldo elemental. La transferencia entre polea y peso libre exige que la relación se haya resuelto.

**Neutras.** La clasificación de verificabilidad es un atributo del catálogo y su modificación no exige migración de datos de usuario. La declaración de máquina por parte del usuario queda disponible sin ser obligatoria.

## 5. Referencias

- ADR-002: Patrones de movimiento y estructura de agrupación jerárquica.
- ADR-003: Convención de registro de carga.
- ADR-006: Sustitución de ejercicios.
- Migración 002: seguridad a nivel de fila; el estado del motor es de sólo lectura para el cliente.

# ADR-006: Sustitución de ejercicios y catálogo cerrado

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Estado** | Aceptado |
| **Versión** | 1 |
| **Fecha** | 2026-08-26 |
| **Componentes afectados** | Catálogo, plan sellado, interfaz de sesión, `@rid/engine` |
| **Depende de** | ADR-001, ADR-002, ADR-005 |

## 1. Contexto

En un gimnasio de acceso público el equipo previsto puede no estar disponible. A las horas de mayor afluencia la ocupación de máquinas y racks es la norma, no la excepción. Un producto que prescribe un ejercicio concreto y no contempla su indisponibilidad deja a la persona detenida en mitad de la sesión.

Concurre además la posibilidad de que el equipo no exista en ese recinto, o de que la persona experimente molestia en un movimiento específico.

La sustitución plantea una tensión con la premisa del producto. RID prescribe: la persona no elige el peso, y tampoco decide la estructura de la sesión. Admitir sustitución libre equivaldría a devolverle el control que el producto asume de forma deliberada.

## 2. Decisión

### 2.1 Catálogo cerrado

**La persona no puede añadir ejercicios.** El catálogo es un conjunto cerrado, curado y versionado.

El fundamento no es de control sino de coherencia técnica. Un ejercicio sin curar carece de volumen fraccional, de clase de resistencia a repeticiones, de coste de fatiga sistémica y de familia asignada. Sin esos atributos el motor no puede imputar volumen, no puede estimar fuerza máxima y no puede prescribir. Admitirlo produciría registros que el sistema no sabe interpretar y que contaminarían la contabilidad.

De ello se sigue una propiedad valiosa: **todo lo que la persona ejecuta cae dentro del espacio que el motor comprende**. El filtro nunca recibe una observación de un ejercicio sin parámetros. No existen datos basura por construcción.

### 2.2 Conjunto de sustitutos

Cada ejercicio dispone de **hasta tres sustitutos precomputados**, ordenados por el motor. El de rango uno es la opción por omisión.

La jerarquía de selección se deriva de los atributos que el catálogo ya posee:

| Nivel | Criterio | Confianza |
|---|---|---|
| `misma_familia` | Mismo movimiento, otro implemento | Alta; el offset es conocido |
| `mismo_patron` | Otra familia del mismo patrón | Media |
| `patron_sin_cociente` | Mismo patrón, sin cociente documentado | Baja; prior amplio |
| `musculo_afin` | Musculatura primaria compatible | Última opción |

**La prudencia es automática.** Trasladar la estimación a otra familia acumula tres fuentes de incertidumbre: la del estado de origen, la del offset de origen y la del offset de destino. La capa de decisión convierte más varianza en menos carga. No hace falta ninguna regla adicional para que sustituir sea conservador: la aritmética de varianzas lo produce por sí sola, y cuanto más lejano es el sustituto, más prudente resulta la prescripción.

### 2.3 Alcance de la elección del usuario

La persona **no escoge el plan**. Escoge, dentro de un conjunto que el motor ya aprobó, únicamente cuando la opción preferente no está disponible.

| Decide el motor | Puede escoger la persona |
|---|---|
| Qué patrón corresponde a la sesión | Cuál de los sustitutos autorizados |
| Qué volumen y qué carga | — |
| Qué familias son admisibles | — |

**Por qué se admite la elección.** Un conjunto de tres opciones ya validadas es distinto de la elección libre: cualquiera de ellas preserva la calidad del programa. Restringir a una sola introduce dos fallos concretos. Si el sustituto preferente también está ocupado —circunstancia frecuente a hora punta—, la persona queda sin salida. Y si experimenta molestia en ese movimiento concreto, la alternativa es entrenar con dolor o no entrenar.

La interfaz presenta la recomendación del motor en primer plano, con la carga ya calculada. Las restantes quedan subordinadas y sólo se ofrecen cuando la persona indica indisponibilidad. La opción por omisión es siempre la del motor.

### 2.4 Bloqueos

Se **impide** toda sustitución que rompa la lógica de la sesión. Un ejercicio de flexión de codo no sustituye a uno de patrón dominante de cadera.

El fundamento es la contabilidad de volumen del ADR-001: la sustitución que cruza patrones desvía el volumen a una región muscular distinta de la prevista, y el programa deja de ser el que se planificó.

**El motivo del bloqueo debe ser visible.** Un mensaje de indisponibilidad sin explicación se interpreta como fallo de la aplicación. La misma restricción, acompañada de la razón —«hoy corresponde tren inferior; el bíceps se trabaja en la sesión del jueves»—, se interpreta como criterio de entrenador. La restricción es idéntica; el coste de retención, no.

### 2.5 Registro del motivo

La sustitución consigna su causa mediante el enumerado `motivo_sustitucion`: equipo ocupado, equipo inexistente, molestia o dolor, u otro.

La distinción tiene valor analítico. Una sustitución recurrente por ocupación indica que el horario habitual de esa persona coincide con la saturación del recinto, lo que es accionable en la planificación. Una sustitución recurrente por molestia indica que el ejercicio debe salir de su programa. Tratarlas como un mismo evento desperdicia la señal.

### 2.6 Sustituto no ejecutado con anterioridad

Cuando el sustituto es una máquina que la persona nunca utilizó, no existe historial ni cociente aplicable. En ese caso la primera serie se registra **sin prescripción**: se solicita una carga tentativa y se recoge el resultado. Desde la segunda serie el motor ya prescribe con la observación obtenida.

Es preferible reconocer la ausencia de información que emitir un número sin fundamento.

## 3. Alternativas consideradas

**Sustitución libre sobre el catálogo completo.** Descartada por incompatibilidad con la premisa del producto y por rotura de la contabilidad de volumen.

**Sustituto único sin elección.** Descartada por dos modos de fallo concretos: indisponibilidad simultánea del preferente, y molestia localizada en ese movimiento.

**Ejercicios añadidos por la persona.** Descartada por imposibilidad de curación: sin volumen fraccional ni parámetros del motor, el registro es ininterpretable.

**Bloqueo silencioso.** Descartada por indistinguible de un defecto de la aplicación.

**Cálculo de sustitutos en el momento.** Descartada por incompatibilidad con la operación sin conexión: el conjunto debe viajar precomputado en el plan sellado (ADR-005).

**Advertencia en lugar de bloqueo ante sustitución incoherente.** Descartada. Un aviso que se puede ignorar traslada a la persona una decisión técnica que el producto existe para tomar por ella.

## 4. Consecuencias

**Favorables.** La sesión no se interrumpe ante equipo ocupado. Toda ejecución cae dentro del espacio interpretable por el motor, sin datos basura. La prudencia ante sustitutos lejanos emerge de la propagación de incertidumbre y no requiere reglas específicas. El registro del motivo genera señal analítica sobre horarios y sobre molestias recurrentes.

**Desfavorables.** El árbol sellado se multiplica por el número de alternativas, lo que incrementa el tamaño del plan. Cada ejercicio activo exige curar sus sustitutos, trabajo manual adicional sobre el catálogo. La sustitución hacia familias sin cociente documentado produce prescripciones sensiblemente conservadoras, que la persona puede percibir como excesivamente prudentes.

**Neutras.** El conjunto de sustitutos es un atributo del catálogo; ampliarlo o reordenarlo no exige

migración de datos de usuario.

## 5. Referencias

- ADR-001: Taxonomía muscular jerárquica, sección de volumen fraccional.
- ADR-002: Patrones de movimiento; estructura de offsets de familia.
- ADR-005: Partición de cómputo; plan sellado y árbol de contingencias.
- Módulo `family-transfer`: implementación de la prelación y la propagación de incertidumbre.

# ADR-007: Identidad visual de la aplicación móvil

| Campo | Valor |
|---|---|
| Estado | Aceptada |
| Fecha | 2026-10-03 |
| Decisión de | Fernando Almonacid |
| Sustituye a | Concepto visual «readout» (casi negro, acento menta, Space Grotesk, gradiente de esfuerzo), aprobado previamente sin ADR propio |
| Alcance | Aplicación móvil RID (Astro + Capacitor; Android primero, iOS después; teléfonos y tablets) |
| Artefactos | `tokens.css` (reemplaza `src/styles/tokens.css`); prototipo de diseño, iteraciones 1 a 4 |

## 1. Contexto

El esqueleto del frontend (tarea C1) se montó con un sistema visual de tema oscuro casi negro (`#0A0B0D`), acento menta eléctrico (`#4EF2C4`), un gradiente de esfuerzo frío-a-cálido (`#4EF2C4` → `#FF6B4A`) para elementos asociados al RIR, y la tipografía Space Grotesk autohospedada.

Durante el diseño de las primeras iteraciones de pantallas, la dirección de producto fijó otros criterios: fondo morado con amarillo como contraste, para transmitir avance y energía; cumplimiento de las Human Interface Guidelines de Apple; interfaz centrada en teléfonos y tablets; ausencia de degradados y de bloques decorativos en esta primera instancia; y un diseño que priorice el funcionamiento sobre la simetría o el ornamento.

Antes de que se construyan más componentes sobre los tokens vigentes, se requiere registrar la nueva dirección y definir los tokens que la implementan.

## 2. Decisión

### 2.1 Paleta

Se adopta un tema oscuro de fondo morado con un único acento amarillo. Las superficies elevadas se distinguen por luminosidad sobre un mismo tono, sin degradados.

| Token | Valor | Uso |
|---|---|---|
| `--color-bg` | `#1B1033` | Fondo de pantalla |
| `--color-surface-1` | `#241640` | Tarjetas, listas, barra de pestañas |
| `--color-surface-2` | `#2C1B4C` | Elementos sobre tarjetas, controles, selección |
| `--color-surface-3` | `#34214F` | Pista de gráficos, segmento activo, énfasis |
| `--color-line` | `rgb(255 255 255 / 0.08)` | Separadores |
| `--color-text` | `#F3EFFB` | Texto principal |
| `--color-text-2` | `#AFA3CE` | Texto secundario |
| `--color-text-3` | `#8D80AF` | Texto terciario, marcadores de posición |

| Token | Valor | Uso |
|---|---|---|
| `--color-accent` | `#F6C945` | Acción primaria, progreso, estado activo |
| `--color-on-accent` | `#1B1033` | Texto e íconos sobre el acento |
| `--color-danger` | `#FF7A68` | Acciones destructivas |

Relaciones de contraste calculadas según WCAG 2.1 (mínimo AA: 4,5 para texto normal; 3 para texto grande y elementos gráficos):

| Texto | Sobre bg | Sobre `surface-1` | Sobre `surface-2` | Sobre `surface-3` |
|---|---|---|---|---|
| `text` | 15,88 | 14,68 | 13,56 | 12,56 |
| `text-2` | 7,66 | 7,08 | 6,54 | 6,06 |
| `text-3` | 5,00 | 4,62 | 4,27 | 3,95 |
| `accent` | 11,43 | 10,57 | 9,76 | 9,05 |
| `danger` | 7,05 | 6,52 | 6,02 | — |

El texto `on-accent` sobre `accent` alcanza 11,43.

Restricción derivada: `text-3` cumple AA para texto normal solo sobre bg y `surface-1`. Sobre `surface-2` y `surface-3` queda reservado a texto deshabilitado, íconos y texto grande (≥ 24 px). El texto con acento amarillo cumple holgadamente sobre las cuatro superficies.

### 2.2 Tipografía

Se utiliza la tipografía de sistema de cada plataforma (San Francisco en iOS, Roboto en Android) mediante la pila `-apple-system, BlinkMacSystemFont, "SF Pro Text", system-ui, "Segoe UI", Roboto, sans-serif`. Se retira Space Grotesk. La escala sigue los estilos de texto de las HIG (título grande 34, título 1 30, cuerpo 17, subtítulo 15, nota al pie 13, pie 12, mínimo 11) con tamaños dimensionados en `rem` para respetar el escalado de texto del sistema. Las cifras que cambian en pantalla (series, cronómetro, proyección) usan `font-variant-numeric: tabular-nums`.

El prototipo utiliza algunos tamaños intermedios (18, 19, 20, 24 y 26 px) que se normalizan al peldaño más cercano de la escala al implementar.

### 2.3 Forma, espacio y elevación

Cuadrícula base de 4 px. Radios: 6 (barras de gráficos), 10, 14 (campos), 16 (botones y listas), 20 (tarjetas), 24 (tarjetas ilustrativas), píldora y círculo. El prototipo emplea radios intermedios (8, 9, 12, 18, 22) que se normalizan al peldaño más cercano. La elevación se limita a una sombra de tarjeta suave y a un halo en el control de dictado. El área táctil mínima es de 44 × 44 px.

### 2.4 Movimiento

Duraciones de 150, 300 y 450 ms con curva de salida cúbica; 1600 ms para animaciones de cifras y curvas. Con `prefers-reduced-motion: reduce` las duraciones pasan a 0 ms y las animaciones por script muestran directamente el estado final. El movimiento anima valores que entrega el servidor; no los calcula, en coherencia con la regla de que el dispositivo captura, sincroniza y consulta, y el servidor

prescribe.

### 2.5 Tema

La aplicación es solo oscura en esta etapa (`color-scheme: dark`). No se define tema claro.

### 2.6 Iconografía y color de estado

Íconos de trazo (grosor 1,8 a 2,2 px, extremos redondeados) que heredan `currentColor`. No se emplean emojis. No se definen tokens de degradado. El estado nunca se comunica solo por color: el nivel de confianza del motor se muestra con tres segmentos y texto, y la equivalencia de ejercicios con relleno frente a contorno y texto.

## 3. Alternativas consideradas

**Mantener «readout» (menta).** Descartada: contradice la dirección de producto vigente de morado y amarillo con sensación de avance y energía.

**Morado con degradados o acento secundario.** Descartada: la dirección pide evitar degradados y bloques decorativos en esta etapa. Un segundo acento diluiría además la función del amarillo como única señal de acción y progreso.

**Mantener Space Grotesk.** Descartada: las HIG recomiendan la tipografía de sistema; esta respeta el escalado de texto de cada plataforma, evita cargar una fuente y mantiene la interfaz coherente con el sistema operativo.

**Tema claro y oscuro simultáneos.** Diferida: duplica el trabajo de contraste y de verificación antes de validar la identidad principal.

## 4. Consecuencias

Positivas: una sola fuente de verdad de tokens con contrastes documentados; menor peso del paquete al retirar la fuente; coherencia con las HIG en iOS y con Roboto en Android sin ajustes por plataforma.

Trabajo derivado:

1. Reemplazar `src/styles/tokens.css` por el archivo entregado y migrar las referencias existentes. Los nombres de los tokens son propuestos, por lo que debe contrastarse con los vigentes para planificar la migración.
2. Retirar la dependencia `@fontsource-variable/space-grotesk`.
3. Configurar Capacitor con fondo `#1B1033` en la pantalla de presentación y en la barra de estado, texto claro en la barra de estado y `viewport-fit=cover`, de modo que los valores `env(safe-area-inset-*)` estén disponibles.
4. Suspender el gradiente de esfuerzo. El RIR se comunica con número y etiqueta. Si se retoma, requiere un ADR nuevo y una escala discreta distinguible por luminosidad.
5. Renovar el ícono de la aplicación y la pantalla de presentación con la nueva paleta.

6. Actualizar los documentos que describan el sistema visual anterior.
7. Completar la verificación exhaustiva de contraste y de escalado de texto en la auditoría de accesibilidad prevista para la iteración 7.

## 5. Verificación

Los colores solo se declaran en `tokens.css`; se recomienda una regla de lint que rechace valores hexadecimales fuera de ese archivo. Los contrastes de la sección 2.1 se calcularon con la fórmula de luminancia relativa de WCAG 2.1 y deben recalcularse si cambia cualquier valor.

## 6. Referencias

- Apple Human Interface Guidelines: https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/
- WCAG 2.1, criterios 1.4.3 (contraste mínimo) y 1.4.11 (contraste de componentes no textuales)
- Nota de numeración: este ADR se numera a continuación del ADR-006; la serie existente omite el 004.

# ADR-008: Stack de la aplicación móvil

| Campo | Valor |
|---|---|
| Estado | Aceptada |
| Fecha | 2026-10-04 |
| Decisión de | Fernando Almonacid |
| Modifica a | Elección de Astro como base de la aplicación móvil (esqueleto C1). Astro se conserva para RID Web |
| Alcance | Aplicación móvil RID (Android primero, iOS después; teléfonos y tablets) |
| Artefactos | Prototipo de diseño, iteraciones 1 a 9; `design/inventario-pantallas.md`; ADR-007 |

## 1. Contexto

El esqueleto del frontend (tarea C1) se montó con Astro (salida estática), Preact, Capacitor 8 y `@supabase/supabase-js`. Las iteraciones de diseño dejaron una aplicación de 68 pantallas con navegación continua, estado de sesión de entrenamiento, almacenamiento local (SQLite) y sincronización diferida. La arquitectura fija una regla central: el dispositivo solo captura, sincroniza y consulta; el servidor prescribe.

Se evaluó si Astro seguía siendo la base adecuada para la aplicación y si convenía migrar a Kotlin Multiplatform (Compose Multiplatform), dado el conocimiento de Kotlin del equipo y el riesgo de incompatibilidades con plugins de Capacitor, ya observado en el reconocimiento de voz (`@capacitor-community/speech-recognition` en v7, no compatible con Capacitor 8).

## 2. Decisión

1. La aplicación móvil se construye con **Vite + Preact** como aplicación de una sola página, empaquetada con **Capacitor 8** para Android (iOS en una fase posterior).
2. **Astro se reserva para RID Web** (sitio oficial y portal de consulta), proyecto separado con su propio repositorio, TypeScript estricto y despliegue previsto en Cloudflare.
3. La navegación usa un enrutador del lado del cliente: **`wouter-preact`**, por su tamaño reducido y porque la pila de pestañas y el botón atrás de Android se controlan desde código propio. Se descartó `preact-iso` por traer prerenderizado que una aplicación empaquetada no usa. *(Resuelto en la iteración 1 de código.)*
4. El estado compartido (sesión, entrenamiento en curso, cola de sincronización) vive fuera de los componentes, en `@preact/signals`.
5. Los tokens de `design/tokens.css` (ADR-007) se copian sin modificación y se consumen como variables CSS. Las zonas seguras se sobrescriben en la hoja global (no en los tokens), ver sección 5.
6. El reconocimiento de voz se resuelve en la tarea C4 con una de dos vías: el fork `@capgo/capacitor-speech-recognition`, o un plugin propio de Capacitor en Kotlin sobre `SpeechRecognizer`

de Android. La decisión se toma con una prueba en dispositivo físico.

7. Se pospone la migración a Kotlin Multiplatform. Se reevalúa tras la entrega del Portafolio de Título, si iOS pasa a ser prioritario.
8. La aplicación no incluye datos de muestra. Toda pantalla consume datos reales del servidor y resuelve los estados de carga, vacío y error. Si falta un contrato del servidor, la pantalla muestra un error real, nunca cifras inventadas.

## 3. Justificación

- Los prototipos están escritos en HTML y CSS con los mismos tokens; su traspaso a Preact es casi directo. Con Compose habría que reconstruir cada una de las 68 pantallas, incluidas gráficas, imágenes para compartir y PDF.
- El motor y los contratos (`@rid/engine`, `sealed-plan.ts`) están en TypeScript; el cliente comparte lenguaje con el backend.
- Con una sola isla de Preact, Astro no aporta más que una capa entre el código y Vite. Su ventaja (sitios de muchas páginas con poco JavaScript) no aplica a una aplicación de este tipo.
- El plazo de entrega (27 de noviembre de 2026) y el reparto de roles del equipo hacen desfavorable un cambio de plataforma de interfaz.

## 4. Alternativas consideradas

| Alternativa | Motivo de descarte |
|---|---|
| Astro con una isla de Preact | Funciona sin riesgo técnico serio, pero no aporta valor frente a Vite y obliga a mantener una capa adicional. |
| Astro con una página por pantalla | Recarga del documento en cada navegación y estado no compartido entre islas. |
| Kotlin Multiplatform con Compose Multiplatform | Compose Multiplatform para iOS es estable desde la versión 1.8.0. Se descarta por ahora por el costo de reconstruir las pantallas, de implementar por plataforma las gráficas, los PDF y el reconocimiento de voz en iOS, y por el plazo disponible. |
| `preact-iso` como enrutador | Válido, pero incluye capacidades de prerenderizado que no se usan. |

## 5. Consecuencias

- Se reemplaza el esqueleto Astro de la aplicación por un proyecto Vite + Preact. Como las carpetas conectadas estaban vacías al iniciar la iteración 1, el proyecto se creó desde cero.
- **Zonas seguras.** Capacitor 8 inyecta `--safe-area-inset-*` en Android (`insetsHandling` por defecto: `css`) porque el WebView anterior a la versión 140 no entrega valores correctos en `env(safe-area-inset-*)`. La hoja global define `--safe-top/right/bottom/left` como `var(--safe-area-inset-*, env(safe-area-inset-*, 0px))`.

- **Barras del sistema.** Se usa `SystemBars` (incluido en `@capacitor/core`, orientado a edge-to-edge) y no `@capacitor/status-bar`, que es la API heredada.
- **Botón atrás de Android** con `@capacitor/app`: cierra primero la superposición abierta (hoja, menú, modal), luego retrocede, desde otra pestaña vuelve a Hoy y solo en Hoy sale de la aplicación.
- Los plugins nativos de Capacitor siguen siendo el principal punto de riesgo de compatibilidad. Se mitiga con plugins propios en Kotlin cuando un plugin de la comunidad no esté alineado con Capacitor 8.
- Los pagos (App Store y Google Play) y el inicio de sesión con Google requieren plugins o código nativo; su elección se documenta en un ADR posterior.
- La sesión de Supabase se guarda por ahora en el almacenamiento web del WebView. El almacenamiento seguro en nativo queda para un ADR de seguridad.
- `npm audit` reporta 3 vulnerabilidades moderadas, todas en la cadena de la CLI de Capacitor (`@capacitor/cli` → `xcode` → `uuid`). Son dependencias de desarrollo y no se empaquetan en la aplicación.
- La CLI de Capacitor borra y recrea archivos en `android/` al sincronizar; debe ejecutarse en un directorio de trabajo normal.

## 6. Pendientes

- Confirmar los tipos del contrato del motor contra `engine/src/sealed-plan.ts` antes de las tareas C6 a C8, y reemplazar los contratos de vista provisionales (`src/data/views.ts`) por los tipos generados del esquema.
- Verificar el estado de compatibilidad del plugin de voz con Capacitor 8 en dispositivo físico (C4).
- Definir el `applicationId` definitivo (hoy `app.rid.mobile`, provisional).
- ADR de pagos e inicio de sesión con Google; ADR de almacenamiento seguro de la sesión.

# ADR-009: Cuentas, verificación y sesión en la aplicación móvil

| Campo | Valor |
|---|---|
| Estado | Propuesta (pendiente de aprobación de Fernando) |
| Fecha | 2026-10-13 |
| Alcance | Alta con correo, verificación, recuperación y cambio de contraseña, manejo de sesión |
| Relacionada con | ADR-008 (stack), `design/inventario-pantallas.md` |

## 1. Contexto

El diseño define el alta con correo y contraseña, verificación por código de seis dígitos, recuperación de contraseña «con enlace» y cambio de contraseña desde Perfil. El proveedor de identidad es Supabase Auth. El cliente móvil usa la anon key y el JWT del usuario bajo RLS; no maneja `service_role`.

## 2. Decisión

1. **Alta con verificación por código.** `signUp` seguido de `verifyOtp` de tipo `signup`. Si el proyecto de Supabase no exige confirmar el correo, `signUp` devuelve sesión y la app entra directamente.
2. **Recuperación por código, no por enlace.** `resetPasswordForEmail` seguido de `verifyOtp` de tipo `recovery` y de `updateUser` con la contraseña nueva. Cambia el texto del diseño («Enviar enlace» pasa a «Enviar código»). Motivo: un enlace en una aplicación empaquetada exige enlaces de aplicación (App Links) con dominio verificado, un filtro de intents en Android y la URL de redirección configurada en Supabase. El código funciona dentro de la aplicación sin nada de eso y es coherente con la verificación del alta.
3. **Modo recuperación.** Al verificar un código de recuperación Supabase abre una sesión. La aplicación la trata como estado `recovery` y solo muestra la pantalla de contraseña nueva hasta que se guarde. Cancelar cierra la sesión.
4. **Cambio de contraseña con sesión.** Se confirma la contraseña actual con `signInWithPassword` y luego se llama a `updateUser`.
5. **Mensajes de error propios.** Los errores de Auth se traducen por código a mensajes en español (`lib/authErrors.ts`). Nunca se muestra el texto del servidor.
6. **Reenvío.** La cuenta regresiva de 30 segundos es solo visual; el límite real es el del servidor.
7. **Sesión.** Por ahora en el almacenamiento web del WebView. El almacenamiento seguro en nativo se decide en un ADR aparte.
8. **Google.** Se decide en el ADR de pagos e inicio de sesión con Google (plugin o código nativo).

## 3. Consecuencias y riesgos

- **Correo ya registrado.** Con la confirmación de correo activa, Supabase responde al alta de un correo existente sin error y con `identities` vacío. La aplicación lo detecta y avisa «Ya existe una cuenta con ese correo». Mejora la experiencia y permite saber si un correo tiene cuenta. El ingreso y la recuperación no revelan nada. Se acepta este compromiso salvo que se decida lo contrario.
- **Configuración obligatoria en Supabase** (revisar en el panel de Authentication):
  - proveedor de correo habilitado y confirmación de correo activada;
  - las plantillas de «Confirm signup» y «Reset password» deben incluir `{{ .Token }}`; con la plantilla por defecto solo llega un enlace y el código no existe;
  - largo mínimo de contraseña en 8, igual que la aplicación;
  - duración del código (OTP) acorde al texto de la pantalla.
- **Envío de correos.** El SMTP por defecto de Supabase tiene un límite muy bajo de correos por hora y no sirve para producción ni para pruebas con varias personas. Antes de abrir la app a usuarios hay que configurar un SMTP propio.
- **Rastro de pruebas.** Las pruebas unitarias cubren el flujo contra un cliente simulado; falta probarlo contra un proyecto real de Supabase.

## 4. Pendientes

- Aprobar o rechazar la recuperación por código (punto 2). Si se prefiere enlace, hay que definir el esquema de enlaces de la aplicación antes de programarlo.
- Definir los enlaces a Términos y Política de Privacidad en la pantalla de alta.
- ADR de inicio de sesión con Google y de almacenamiento seguro de sesión.